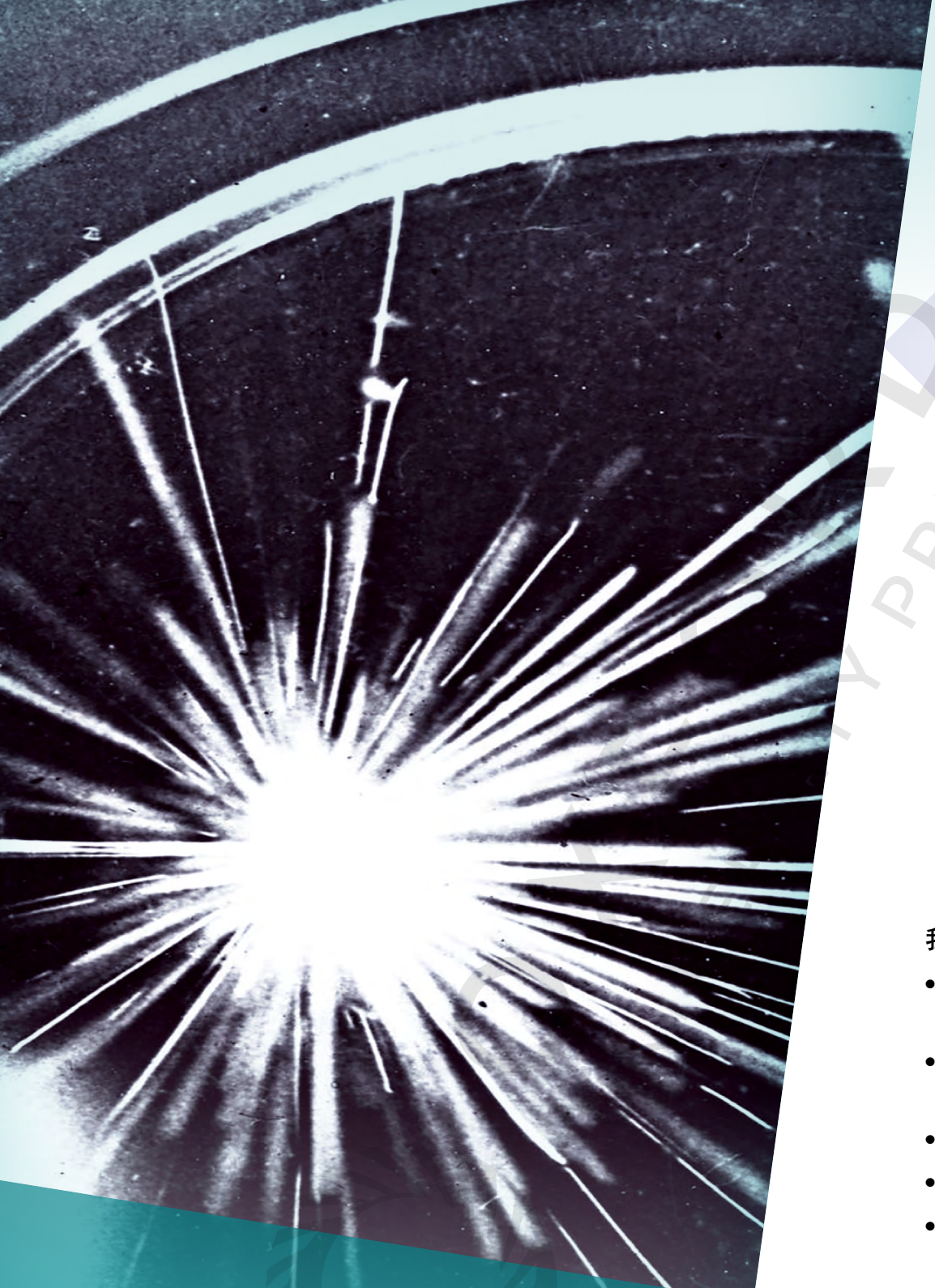


1

我們在這一課會學到

- X 射線的產生方法、特性和用途
- 處理放射性物質的安全措施
- 核輻射的探測
- 核輻射的本質和特性
- 核輻射安全

輻射與放射現象

1.1 致電離輻射與 X 射線

傳媒提及「輻射」時，通常與危險和災難有關。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。



圖 1.1a 提及輻射，你會想到甚麼？

相關知識

輻射也是熱傳遞的過程，見 ▶ 第 1 冊第 2 課。

然而，在物理學中，輻射只是物體以波或粒子的形式放出的能量。這些能量可能是有害的，也可能是無害的。

1 致電離輻射

輻射可以分為**致電離輻射**和**非電離輻射**兩種。

1 致電離輻射的能量很高，足以把分子內的電子擊出（圖 1.1b）。電子被擊出後，或會被附近的中性分子捕獲，分子失去或獲得電子後會變成帶電的**離子**，即分子被**電離**。

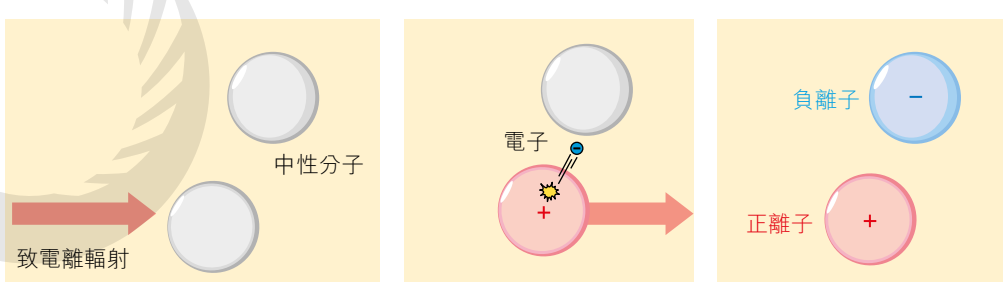


圖 1.1b 致電離輻射產生一對離子

2 非電離輻射不能使分子電離。

在這一冊，我們將會集中討論致電離輻射。

致電離輻射 ionizing radiation　非電離輻射 non-ionizing radiation　離子 ion　電離 ionize

相關知識

3B 冊第 6 課已討論過電磁波（即電磁輻射）。

頻率較高的電磁輻射（包括 **X 射線**）都屬於致電離輻射；頻率較低的電磁輻射則屬於非電離輻射（圖 1.1c）。

一些能量較高的紫外輻射也屬於致電離輻射。

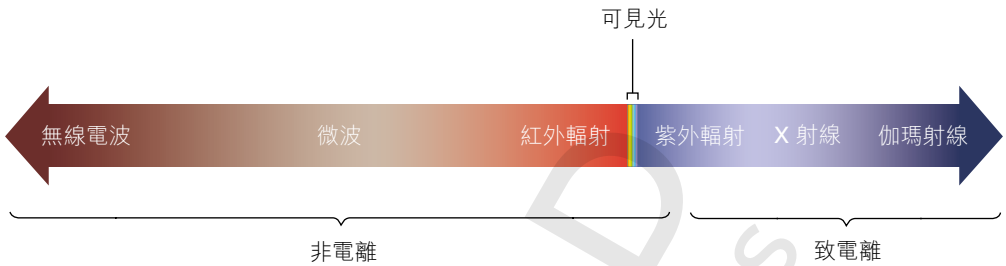


圖 1.1c 致電離和非電離的電磁輻射

致電離輻射可破壞活細胞，因此非常危險。第 1.3 課會討論輻射對健康的影響。

DSE 重點

認識 X 射線是一種致電離、貫穿能力強、而波長短的電磁輻射。

認識 X 射線的產生源於高速電子撞擊重金屬靶。

討論 X 射線的用途。

DSE 試題

12(1A)Q34, 22(1A)Q31

2 X 射線

1895 年，**倫琴**發現了一種肉眼看不見的新種類輻射，並把這種輻射命名為 X 射線，其中「X」就是「未知」的意思。時至今日，科學家已知道 X 射線是甚麼，更把它應用到不同範疇。

a 產生方法

現在，X 射線可以由 X 射線管產生（圖 1.1d）。X 射線管連接高壓電源，管內的金屬絲（負極）受熱後放出電子，電子在高電壓的作用下會向**重金屬**標靶（正極）加速移動，這些**高速電子**撞擊標靶時，便會產生 X 射線（圖 1.1e）。

重金屬是指密度高的金屬，例如銅、鉛及鋅。

電子撞擊重金屬標靶時，大部分動能都會轉換成標靶的內能，只有不到 1% 的動能會變成 X 射線的能量。

✎ 由於電子是從陰極發射出來的，所以也稱為陰極射線。



圖 1.1d X 射線管

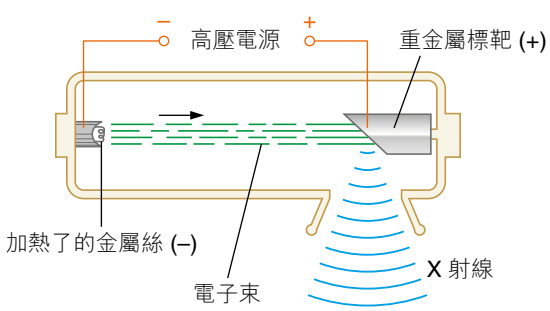


圖 1.1e 產生 X 射線的方法

知多一點

倫琴 (1845–1923)

這是第一張人體部位的 X 射線圖像，它顯示了倫琴妻子的手。閱讀倫琴的故事，了解他怎樣發現 X 射線。

▶ p.42



倫琴 Wilhelm Röntgen

b 特性

X 射線是波長短的電磁輻射，它的能量很高，能穿透很多東西，例如人體肌肉和器官。

X 射線可以在**感光底片**上產生影像。底片沖灑後，受到較多 X 射線照射的部分會較深色，受到較少 X 射線照射的部分會較淺色。

X 射線具有致電離特性，能夠破壞人體內部的活細胞。人體長期曝露於 X 射線之下，或受很強的 X 射線照射，都會受到損害。

c 用途

頻率較低的 X 射線能夠穿透肌肉，但不能穿過骨骼；頻率較高的 X 射線則能穿透薄金屬。只要探測穿透物體不同部位的 X 射線量，就可以看到物體的內部結構（圖 1.1f）。

相關知識

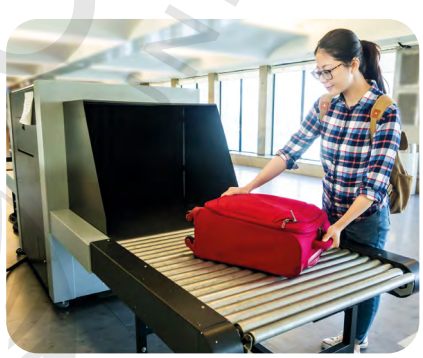
我們會在 E4 冊第 3 課詳細討論 X 射線放射攝影成像。 ▶



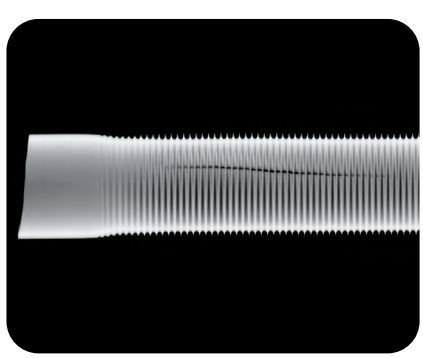
檢查身體內部



分析一具千年木乃伊



在機場檢查旅客的行李



探測金屬管內的裂縫

圖 1.1f 利用 X 射線揭示不同物體的內部結構

X 射線是波長短的電磁波，可以由高速電子撞擊重金屬產生。這種輻射具有致電離特性，非常危險。它的能量很高，穿透能力也高，可用於揭示物體的內部結構。

感光底片 photographic film

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪項是致電離輻射？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 手機屏幕發出的可見光

☐ 用於醫學診斷的 X 射線

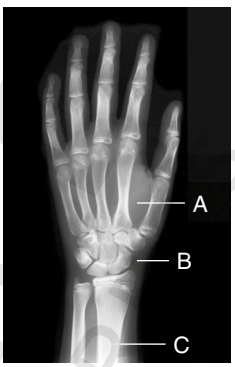
☐ 用於加熱食物的微波

2 是非題：

(a) 高速電子撞擊重金屬時，會產生 X 射線。（✓ / ✗）

(b) 落在感光底片上的 X 射線愈多，底片沖灑出來後就愈淺色。（✓ / ✗）

3 在下面的 X 射線圖像中，哪一部分接收到的 X 射線量最少，*A*、*B* 還是 *C*？



單元練習 1.1

1 下列哪種情況會產生 X 射線？

A　金屬絲放出電子

B　電子快速移動

C　高速電子撞擊重金屬標靶

D　加熱重金屬

***2** 下列哪項有關 X 射線的敍述正確？

(1) X 射線的頻率比微波高。

(2) X 射線可把電子從分子擊出。

(3) X 射線可穿透肌肉。

A　只有 (1) 和 (2)

B　只有 (1) 和 (3)

C　只有 (2) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

***3** 下列哪項敍述正確？

(1) 所有電磁波都具有致電離特性。

(2) 所有致電離輻射都是危險的。

(3) X 射線具有致電離特性。

A　只有 (1)

B　只有 (3)

C　只有 (2) 和 (3)

D　(1)、(2) 和 (3)

4 圖 a 顯示 X 射線管的簡化結構。

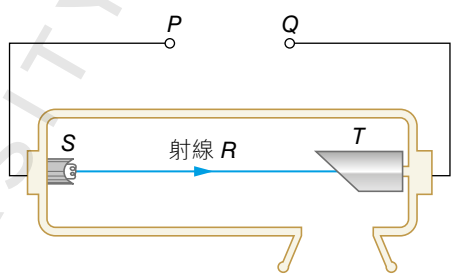


圖 a

(a) 寫出 *P* 和 *Q* 的極性。

(b) 寫出 *S* 和 *T* 之間的電場方向。

(c) 射線 *R* 由甚麼組成？

***5** 圖 b 顯示遙遠控制器的 X 射線圖像。

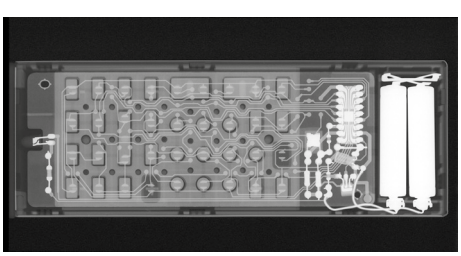


圖 b

(a) 要得出以上圖像，應該用甚麼來探測通過遙遠控制器的 X 射線？

(b) 寫出 X 射線的一種用途。

(c) 試解釋為甚麼利用可見光並不能產生這個影像。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

1.2 核輻射

1896年，**貝克勒耳**意外發現**鈾**會放出另一種輻射，這種輻射也可以使感光底片變黑（圖1.2a）。

影片

→ 這影片示範一個仿效貝克勒耳所做的實驗。



圖1.2a 發現鈾放出輻射

知多一點

貝克勒耳 (1852–1908)

參閱關於貝克勒耳的詳細介紹。

▶ p.42

這種輻射像 X 射線一樣**具有致電離特性**，不過，也有其他不同的特性。隨後的研究發現，這種輻射由不穩定的原子核放出，因此稱為**核輻射**。與 X 射線不同，核輻射是由原子核自發地放射出來的，並不是受其他外來刺激而引發（圖1.2b）。

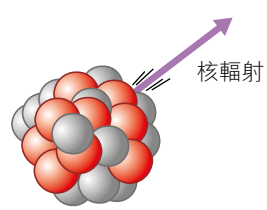
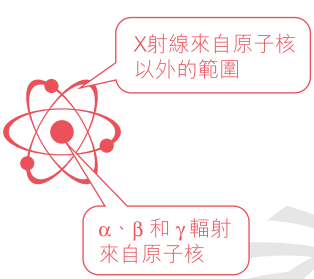


圖1.2b 不穩定原子核的放射現象

放出核輻射的不穩定原子具有**放射性**，例如前述鈾鹽中的原子，而釋放核輻射的現象稱為**放射現象**。

✎ 可指出 X 射線和核輻射來自原子的不同位置，藉以強調核輻射來自原子核。



Radioactivity（放射現象）一詞是由居里夫人創造的。觀看影片，了解更多有關這位偉大先驅在核科學方面的貢獻。

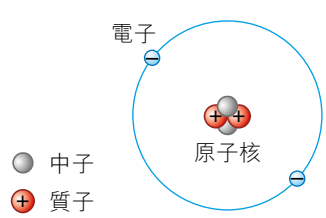
有用連結

重温 原子結構

原子由原子核和電子組成，而原子核由質子和中子組成。

電子帶負電，質子帶正電而中子不帶電。

第 2 課會詳細討論原子的結構。



貝克勒耳 Henri Becquerel　鈾 uranium　居里夫婦 Marie and Pierre Curie
核輻射 nuclear radiation　放射性 radioactive　放射現象 radioactivity

DSE 重點

描述 α、β 和 γ 輻射的由來和本質。

DSE 試題

16(1A)Q32, 19(1A)Q31, 21(1A)Q33

1 核輻射的本質

常見的核輻射可以分為三種：**α 輻射**、**β 輻射**和 **γ 輻射**。表 1.2a 比較了這三種核輻射的本質和特性。

	α 輻射	β 輻射	γ 輻射
本質	帶正電的氦原子核流 	帶負電的高速電子流 	頻率非常高的電磁輻射，與 X 射線相似 
相對電荷	+2（每個粒子）	−1（每個粒子）	不帶電荷
相對質量	~7300（每個粒子）	1（每個粒子）	沒有質量
速率	有不同的速率：可達光速的 10%	有不同的速率：可達光速的 90%	單一速率：光速

表 1.2a 三種核輻射的比較

氦原子核的質量 = 6.64×10^{-27} kg
電子的質量 = 9.11×10^{-31} kg

核輻射是由不穩定原子核自發地放出的高能量輻射。三種常見的核輻射分別是 α 輻射、β 輻射和 γ 輻射。

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 放射性原子核會自發地放出核輻射，這表示原子核會怎樣放出輻射？

A 突然自發地放出

B 受熱時放出

C 被快速移動的電子撞擊時放出

2 下列各項所描述的是哪種核輻射，α、β 還是 γ？

(a) 不帶電

(b) 氦核流

(c) 電子流

3 把下列輻射分類。在適當的方格內加上「✓」。

輻射	電磁輻射	核輻射	致電離輻射
可見光			
X 射線			
α 輻射			
β 輻射			
γ 輻射			

α 輻射 alpha radiation　β 輻射 beta radiation　γ 輻射 gamma radiation

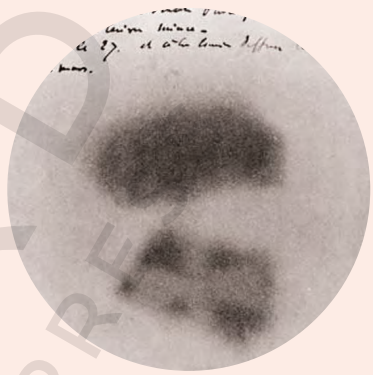
核子物理學的誕生

核輻射的發現開創了物理學的一個新領域，專門研究原子內的原子核。自貝克勒耳以來，科學家付出了不少努力來了解放射現象，這些研究最終使他們明白了原子核的結構。右圖列出核子物理學發展的一些重要里程碑。

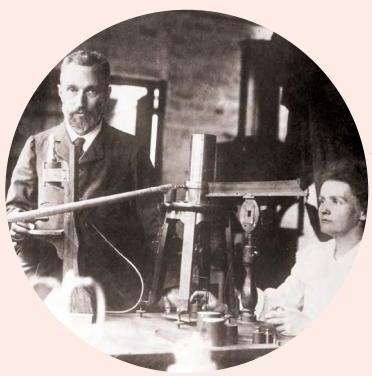
我們會在接下來的兩課學到更多有關原子核的知識，並且看到相關研究帶來的一些重要現代技術的發展。

1895

1896
貝克勒耳發現鈾能放出核輻射



1905



1898
居里夫婦發現**釙**和**鐳**兩種放射性元素

1910

1900
維拉德發現 γ 輻射



1911
盧瑟福提出原子裏有原子核

1915



1920



1917
盧瑟福發現質子

1925



1930

1932
查德威發現中子

1934
依倫娜 • 居里和**約里奧**製造出首個人工放射性元素

1935

維拉德 Paul Ulrich Villard　盧瑟福 Ernest Rutherford　查德威 James Chadwick
依倫娜居里 Irène Curie　約里奧 Frédéric Joliot

2 在學校實驗室研究核輻射

我們可以進行實驗，以加深了解核輻射。現在先讓我們看看學校實驗室使用的放射源和探測器，以及一些重要的安全守則。

a 放射源

以金屬物料密封的放射源稱為密封放射源。

學校實驗室會使用**鋂**和**鐳**等弱放射源（圖 1.2c），全都以金屬物料密封，這些放射源或會放出多種核輻射。

鋂放出 α 輻射及（少量）γ 輻射；鐳放出 α、β 和 γ 輻射。

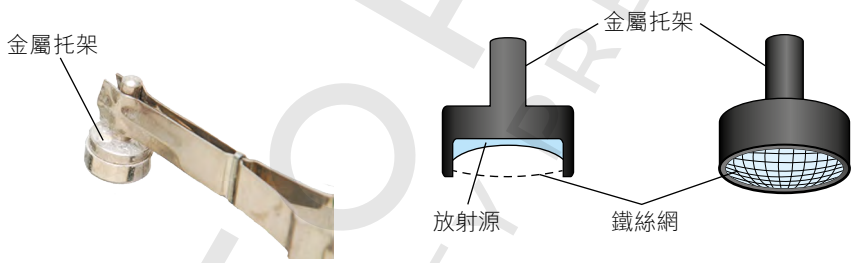


圖 1.2c 學校實驗室用的放射源

相關知識

本底輻射的詳情見 p.27。

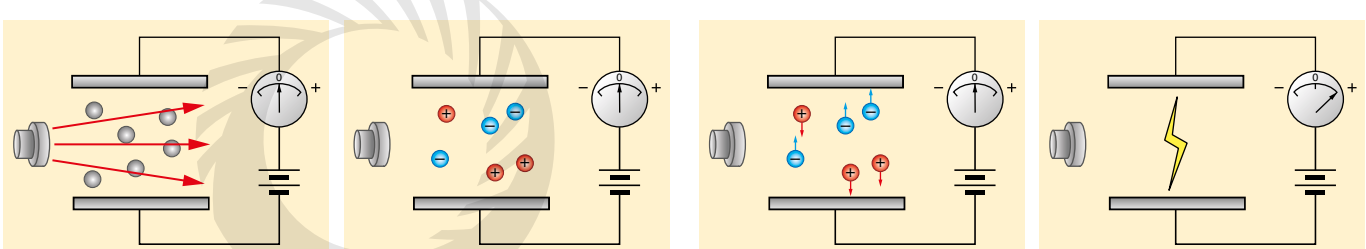
與此同時，即使我們沒有故意引入任何放射源，致電離輻射也無處不在。這種輻射稱為**本底輻射**。本底輻射部分來自大自然，部分來自人類活動。

b 探測核輻射

注意

產生電流脈衝的是離子，而不是 α 或 β 粒子。

許多探測器並不是直接量度輻射，而是探測所形成的離子。致電離輻射穿過氣體時，會形成離子。如果離子在高電壓下的兩個電極之間形成，就會產生電流脈衝（圖 1.2d）。



① 核輻射使氣體分子電離。　② 離子移向電極，產生電流脈衝。

圖 1.2d 氣體電離時變成導體

離子形成後亦可能會引發其他改變，例如物態改變或化學反應，這些改變有助探測核輻射，現在先介紹一些學校實驗室常用的核輻射探測器。

鋂 americium　鐳 radium　本底輻射 background radiation

i 火花計數器

火花計數器有一塊接地的金屬網及一根施加了約4000 V高電壓的幼金屬線（圖1.2e）。放射源移近時，空氣會被電離，並在金屬網和金屬絲之間的空隙中產生火花（圖1.2f）。產生的離子愈多，火花也愈多。

這個過程與閃電相似。 ▶

✎ 火花計數器只是一件教學工具，並非設計給專業人員使用。嚴格來說，它根本不是一部計數器，因為它不會顯示計數/計數率，然而，我們從火花的數量和發出聲響的頻密程度，也可對所錄得的「計數率」有一個粗略的概念。

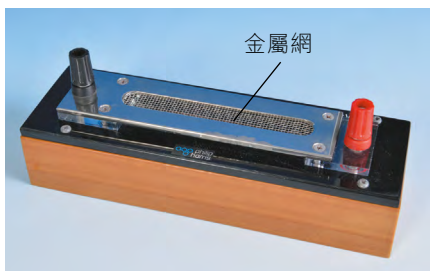


圖1.2e 火花計數器

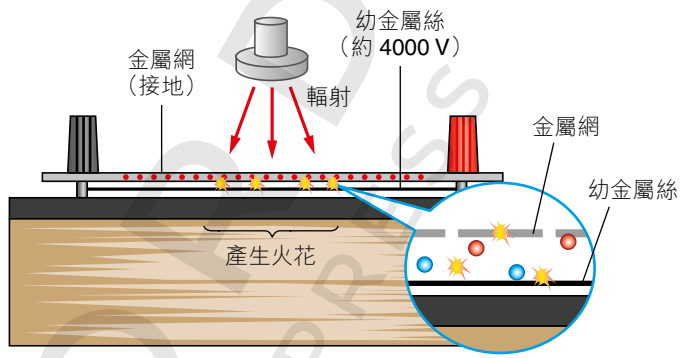


圖1.2f 金屬網和幼金屬絲之間的空隙產生火花

ii 蓋革—彌勒計數器

蓋革—彌勒計數器由一個蓋革—彌勒管和計數器組成（圖1.2g）。核輻射進入蓋革—彌勒管時，會使氣體電離，並產生電流脈衝（圖1.2h），計數器會記錄脈衝的數目。



圖1.2g 蓋革—彌勒計數器

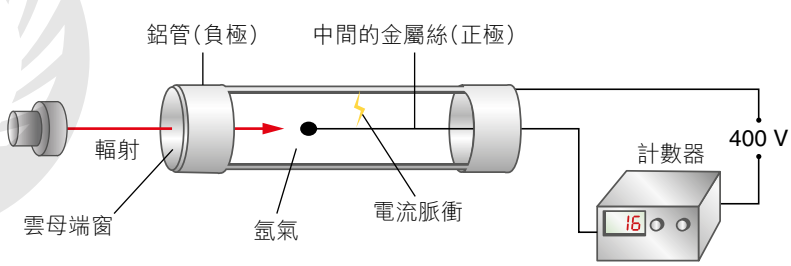


圖1.2h 蓋革—彌勒計數器的運作原理

每單位時間產生的脈衝數目稱為輻射的**計數率**。核輻射產生的離子愈多，計數率便愈高。

火花計數器 spark counter　　蓋革—彌勒計數器 Geiger-Müller counter (GM counter)
計數率 count rate

✎ 酒精蒸氣經乾冰冷卻至極低温，在擴散雲室內處於飽和狀態。放射源在雲室釋放輻射時，輻射會沿着路徑產生離子。酒精蒸氣會在離子的周圍凝結成小霧點。在燈光照耀下，輻射的徑跡便由小霧點的位置顯現出來。

✎ 據說，雲室的發明者威爾遜在蘇格蘭的山區遠足時，由觀察雲層的形成而得到設計雲室的靈感，於是立即縮短假期，趕回實驗室做實驗。威爾遜於1927年獲頒諾貝爾物理學獎，以表揚他在研究雲室方面的貢獻。

iii 擴散雲室

雖然我們看不見核輻射，但卻可以用**擴散雲室**（圖1.2i）來觀察它的徑跡。擴散雲室內充滿酒精蒸氣，輻射會在它通過的地方產生離子，酒精蒸氣會在離子周圍凝結，形成白色的徑跡（圖1.2j）。輻射產生的離子愈多，徑跡便愈清晰。



圖1.2i 擴散雲室

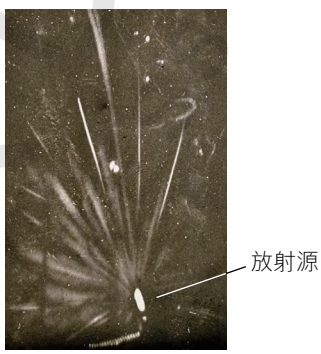


圖1.2j 一些雲室徑跡

iv 感光底片

感光底片是一張塑料片，表面塗有一層對輻射（如可見光和致電離輻射）敏感的物料。如底片受輻射照射，經沖曬後便會變黑。沖灑後底片的顏色深淺反映出底片接收到多少輻射（圖1.2k）。

底片會密封，以阻隔可見光。

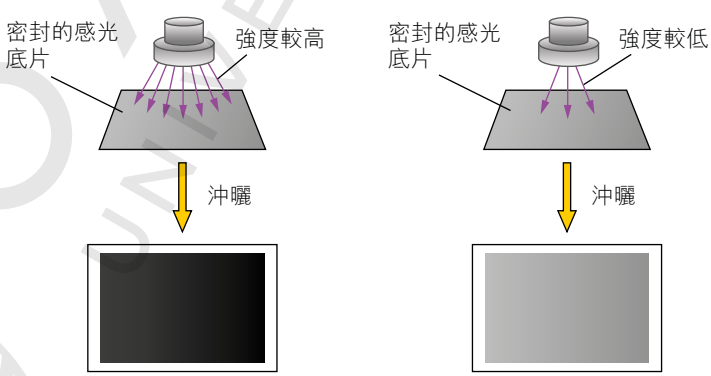
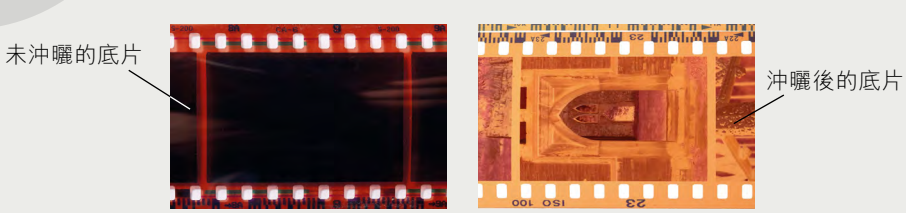


圖1.2k 底片接收的輻射愈多，沖曬後的顏色就愈深

知多一點

沖曬底片

沖曬底片是一個化學過程，把看不見的潛在影像轉化為看得到的圖像。



擴散雲室 diffusion cloud chamber

DSE 重點

建議處理放射源的安全措施。

C 實驗室安全守則

核輻射非常危險。使用和儲存放射性物質時，必須嚴格遵守安全守則。在處理放射源時須採取安全措施以減低受傷風險，安全措施包括：

- 使用適當的鉛容器來存放放射源（圖 1.2l），用完必須把放射源放回鉛容器內鎖起來。
- 拿取放射源時，必須用鑷子或其他專用工具；不要讓放射源掉到地上（圖 1.2m）。

✎ 可於以下網址參閱《在學校使用密封放射源作教學用途守則》：
http://www.rbhk.org.hk/docs/Code-of-Practice-c-201209.pdf



圖 1.2l 存放放射源的容器



圖 1.2m 用鑷子拿取放射源

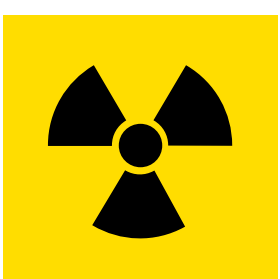


圖 1.2n 放射源的警告標誌

- 放射源與人體必須保持一隻手臂的距離，而且不能對着人體，尤其是眼睛。
- 仔細計劃實驗，以儘量縮短使用放射源的時間，在做實驗前應先練習一次。
- 在儲存放射源的地方加上警告標誌（圖 1.2n）。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 存在於我們周圍環境的致電離輻射稱為 _____。

2 在擴散雲室、蓋革—彌勒計數器和感光底片中，哪一項可以
(a) 顯現致電離輻射的徑跡？
(b) 以數值量度致電離輻射？

3 是非題：
(a) 如果弱放射源掉到地上，最好的處理方法是盡快徒手撿起。（✓ / ✗）
(b) 實驗後應把液態放射性廢料倒入水渠。（✓ / ✗）

DSE 重點

比較 α、β 和 γ 輻射的穿透能力、射程、致電離能力、在電場和磁場中的行為和雲室徑跡。

以蓋革—彌勒計數器探測輻射的計數率。

以感光底片和蓋革—彌勒計數器探測輻射。

DSE 試題

14(1A)Q32, 15(1A)Q32, 17(1A)Q31, 32, 20(1A)Q30, 23(1B)Q9(c)(i)

影片

→ 這影片示範實驗 1a。

處理放射源時要小心。仔細閱讀第 12 頁的安全措施。

- 當手、腳或身體沾濕，或站在潮濕的地板上時，不可使用電器。
- 在進行此實驗時，應在地板鋪上有效的絕緣物料。
- 除非另有指示，否則必須將超 高壓電源的負極接地。
- 如要調整裝置，必須先將超高壓電源關掉，以策安全。

3 核輻射的特性

不同種類的核輻射各有哪些不同的特性？在以下幾個實驗中，我們會使用上一部分介紹的探測器來了解核輻射的特性。

a 致電離能力

輻射的**致電離能力**是指使物質電離的能力。要比較三種核輻射的致電離能力，我們可以使用火花計數器進行以下實驗。

實驗 1a ／ 致電離能力（只作演示）

1 把火花計數器連接超高壓電源。調校電源的輸出電壓，使計數器的火花剛好消失。

2 把 α 放射源置於火花計數器的金屬網上方約 1 cm 處，並統計一分鐘內產生的火花數目。

3 分別以 β 和 γ 放射源重複以上步驟。



討論

哪種輻射產生最多火花？哪種產生最少火花？

輻射產生多少火花取決於放射源的放射強度和輻射的種類。

在實驗 1a，α 放射源產生大量火花，β 放射源產生的火花比較少，而 γ 放射源幾乎沒有產生火花。由此可見（圖 1.2o）：

核輻射的致電離能力：

α > β > γ

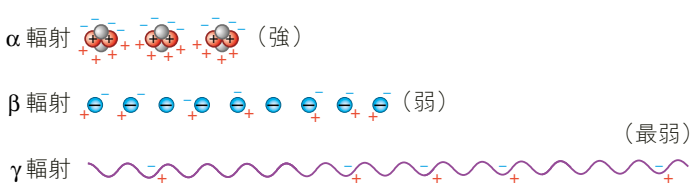


圖 1.2o α、β 和 γ 輻射的致電離能力

致電離能力 ionizing power

b 空氣中的射程

✎ 可利用核輻射的致電離能力來解釋射程：
低致電離能力 ⇒ 穿過介質時損耗較少能量 ⇒ 能行進較長距離

輻射通過物質時會把物質中的分子電離，因而逐漸失去能量。換言之，輻射逐漸被吸收。輻射被**完全吸收**之前所經過的最大距離稱為**射程**。

射程取決於輻射類型和通過的物質，致電離能力很強的輻射，射程都很短。

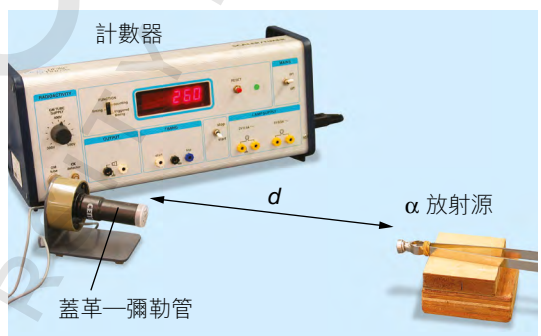
核輻射在空氣中的射程：
γ（超過 100 m）> β（數米）> α（數厘米）

影片

→ 這影片示範蓋革—彌勒計數器怎樣量度核輻射。

例題 1 α 輻射在空氣中的射程

圖中的裝置用來測量空氣中 α 輻射的射程。



裝置 α 放射源前，計數器顯示的計數率約為 20 min^{-1}。然後把 α 放射源置於蓋革—彌勒管附近，它們之間的距離 d 可以用直尺量度。隨着放射源移離蓋革—彌勒管，相應的計數率 R 都會記錄下來。下表顯示所得的結果。

d / cm	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
R / min^{-1}	327	161	111	68	42	35	21	24	16

(a) 即使蓋革—彌勒管前方沒有 α 放射源，計數器所錄得的讀數也不是零。為甚麼？

(b) d = 2 cm 時，只來自 α 放射源的計數率是多少？

(c) 估算 α 放射源的射程。試簡單解釋。

題解

(a) 那些讀數是由本底輻射引起的。

(b) 來自 α 放射源的計數率 = 68 − 20 = 48 min^{-1}

(c) 放射源的射程約為 3.5 cm。

放射源距離蓋革—彌勒管 3.5 cm 時，R 減少至與本底計數率差不多。

相關知識
R 會不斷波動，這源於放射現象的隨機性。第 2 課會作詳細討論。 ▶

射程 range

以上例題中，蓋革—彌勒計數器量度到來自放射源和本底輻射的計數率，如果我們只考慮來自放射源的輻射，便要計算**修正後的計數率**。

修正後的計數率 = 量度所得的計數率 – 本底計數率

→ 這模擬程式是一個研究核輻射穿透能力的「虛擬實驗」。學生可以用不同吸收物阻隔不同輻射，並觀察計數率有甚麼變化。此外，學生還可以從計數率的變化，推斷出放射源放出哪些輻射。

C 穿透能力

穿透能力描述輻射穿透物質的程度。在以下實驗，我們會比較三種核輻射的穿透能力。

→ 這影片示範實驗 1b。

模擬程式
影片

實驗 1b ／ 穿透能力（只作演示）

1 裝置蓋革—彌勒計數器。確保周圍沒有放射源，記錄本底計數率 B。

2 把 α 放射源置於蓋革—彌勒管前約 1 cm 處，記錄計數率。

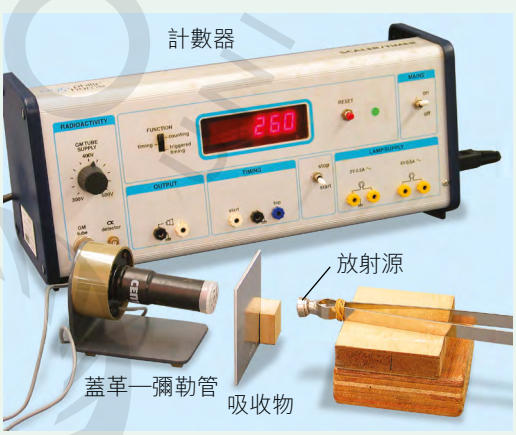
為甚麼 α 放射源須要距離蓋革—彌勒管這麼近？ ▶

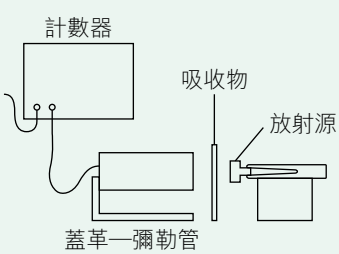
3 把紙張逐一放在蓋革—彌勒管和放射源之間，直至計數率降至 B 的數值。記錄紙張的數目。

4 改用鋁板和鉛板重複步驟 3。

5 依次用 β 和 γ 放射源重複實驗，放射源與蓋革—彌勒管相距約 5 cm。

處理放射源時要小心。仔細閱讀第 12 頁的安全措施。





學校用的蓋革—彌勒管對 α 輻射並不靈敏，因為它的雲母端窗會阻隔大部分 α 輻射。

討論

1 α 和 β 輻射可以被哪些吸收物完全阻擋？

2 吸收物可以完全阻擋 γ 輻射嗎？

穿透能力 penetrating power

從實驗 1b 可見（圖 1.2p）：

1 只要 1 至 2 張紙便能阻擋 α 輻射。

2 厚 5 mm 的鋁板能阻擋 β 輻射。

3 厚 25 mm 的鉛板只能把 γ 輻射的強度減半，未能完全阻擋 γ 輻射。

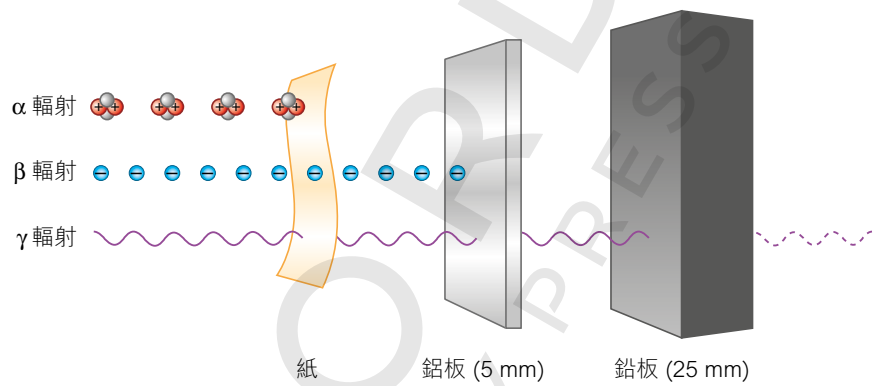


圖 1.2p α、β 和 γ 輻射的穿透能力

如果輻射沿途產生的離子較多，就會較快失去能量，變得不太可能穿透物質，因此穿透能力較弱。普遍來說，致電離能力強的輻射，穿透能力都較弱。

核輻射的穿透能力：
γ > β > α

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

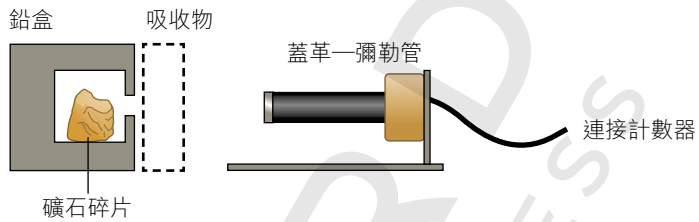
1 按下列次序排列 α 輻射、β 輻射和 γ 輻射。
(a) 按致電離能力由強至弱排列
(b) 按空氣中的射程由短至長排列
(c) 按穿透能力由弱至強排列

2 在下表中，如果吸收物能**完全**阻擋輻射，就在對應的空格內加「✓」。

輻射	吸收物		
	5 張紙	5 mm 厚的鋁板	25 mm 厚的鉛板
α 輻射			
β 輻射			
γ 輻射			

例題 2 利用不同吸收物來分辨輻射

研究員把一小塊放射性礦石碎片放入一個有小開口的鉛盒中，連接到計數器的蓋革—彌勒管放在小開口前方。



研究員在礦石碎片和蓋革—彌勒管之間依次放置不同的吸收物，並記錄相應的計數率。

吸收物	計數率 / min^{-1}
（無）	302
一張紙	298
5 mm 厚的鋁板	33
25 mm 厚的鉛板	29
50 mm 厚的鉛板	32

(a) 解釋礦石碎片有沒有放出以下輻射。

(i) α 輻射

(ii) β 輻射

(iii) γ 輻射

(b) 估算本底計數率。試簡單解釋。

題解

(a) (i) 一張紙能夠阻擋 α 輻射。由於吸收物是一張紙時，計數率沒有顯著下降，因此，礦石碎片沒有放出 α 輻射。

(ii) 5 mm 厚的鋁板能夠阻擋 β 輻射。由於吸收物是鋁板時，計數率顯著下降，因此，礦石碎片有放出 β 輻射。

(iii) 鉛板能夠吸收部分 γ 輻射，由於以不同厚度的鉛板取代鋁板時，計數率並沒有**進一步**顯著下降，因此，礦石碎片沒有放出 γ 輻射。

(b) 鉛板能夠吸收所有 β 輻射，吸收物是 50 mm 厚的鉛板時，餘下的計數率都是來自本底輻射。本底計數率約為每分鐘 30 次。

▶ 單元練習 1.2 Q10 (p.26)

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

輻射與吸收物

① 分辨每個吸收物可以吸收哪一種輻射。

② 由最弱的吸收物開始。

③ 比較計數率。由於吸收物可能會吸收不止一種輻射，因此需要比較使用不同吸收物時所得的計數率，而不單是比較沒有吸收物時的情況。

塑膠包裹物料能保護底片免受濕氣和可見光影響。

→ 這篇文章提供更多有關底片佩章的資料。

例題 3 底片佩章

輻射工作人員須要佩戴底片佩章來監測他們工作時接受的輻射量（圖 a）。佩章內有一塊 5 mm 厚的鋁板、一塊 5 mm 厚的鉛板，以及一張由塑膠包裹的感光底片（圖 b）。底片每隔一段固定時間就會沖曬，底片上不同區域變黑的程度顯示接收的 β 和 γ 輻射水平。

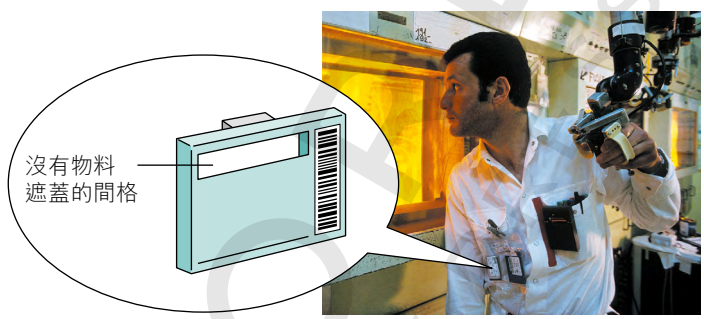


圖 a

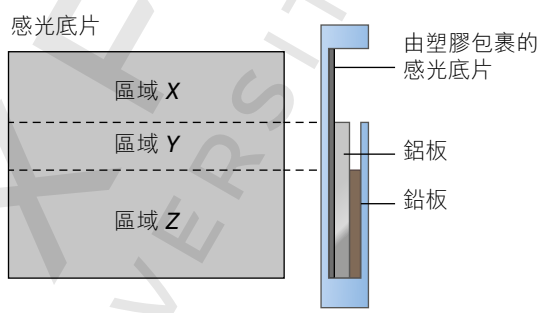


圖 b

考慮下列每個情況，比較和解釋底片沖曬後不同區域的變黑程度。

(a) 工作人員只接觸到 β 輻射

(b) 工作人員只接觸到 γ 輻射

題解

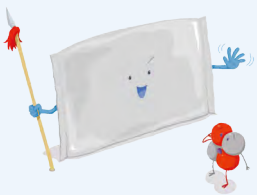
(a) 區域 *X* 變黑，因為塑膠包裹物料不能有效阻擋 β 輻射。區域 *Y* 和 *Z* 沒有變黑，因為鋁板和鉛板完全阻擋 β 輻射。

(b) 區域 *X* 和 *Y* 變黑的程度相近，因為塑料包裹物料和鋁板不能有效阻擋 γ 輻射。

區域 *Z* 變黑的程度最低，因為鉛板可以阻擋部分 γ 輻射。這個區域接收到的輻射最少。

▶ 複習 1 Q18 (p.39)

對與錯



✗ α 輻射具有致電離特性，可以使底片變黑，並可用底片佩章來探測。

✓ 底片佩章不能用來探測 α 輻射，原因是底片的塑料包裹物料可完全阻擋 α 輻射。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 解難

利用不同吸收物分辨輻射類型

我們可以畫圖來幫助組織想法。

只有 β 輻射
- 可以到達區域 *X*
- 不能到達區域 *Y* 和 *Z*

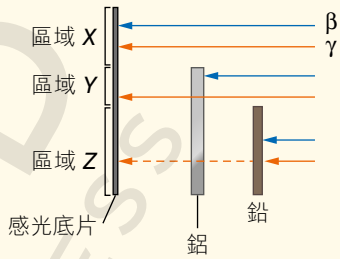
⇒ 只有 *X* 變黑

只有 γ 輻射
- 可以到達區域 *X* 和 *Y*
- 部分可以到達區域 *Z*

⇒ *X* 和 *Y* 的變黑程度相若，而且比 *Z* 黑

β 和 γ 輻射
- 都可以到達區域 *X*
- 只有 γ 可到達區域 *Y*
- 只有部分 γ 可到達區域 *Z*

⇒ *X* 比 *Y* 黑，而 *Y* 比 *Z* 黑



β	γ	β + γ
X Y Z	X Y Z	X Y Z

d 擴散雲室徑跡

有時眼見為實。我們可以在以下實驗看到 α、β 和 γ 輻射的徑跡是怎樣的。

→ 這影片示範實驗 1c。

影片

⚠ 處理放射源時要小心。仔細閱讀第 12 頁的安全措施。
不要用手觸摸雲室及乾冰。

實驗 1c ／ 擴散雲室徑跡（只作演示）

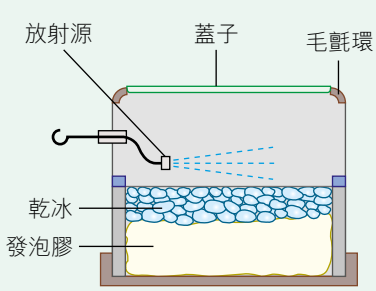
1 在雲室底部放一些乾冰。

2 在毛氈環上加一些酒精，並蓋上雲室的蓋子。

3 用燈照亮雲室。

4 把不同放射源依次放進雲室。從上方觀察，並描繪輻射徑跡。





討論

描述觀察到的徑跡。由各種輻射產生的徑跡有甚麼不同？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

瀏覽以下網站，觀察其他粒子的雲室徑跡。

有用連結

徑跡的特性與輻射的致電離能力和本質有密切的關係。表 1.2b 比較各種核輻射產生的徑跡。

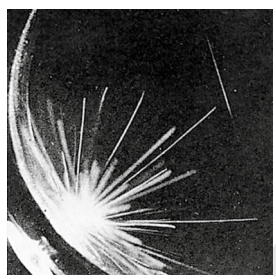
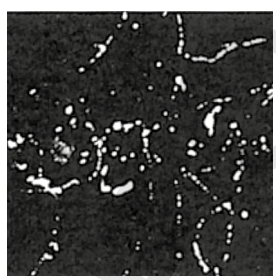
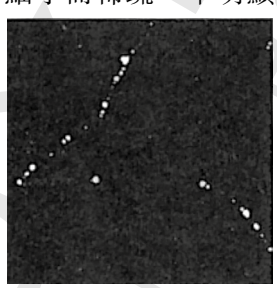
	雲室徑跡	闡釋
α 輻射	粗而直 	• 粗的徑跡：α 粒子會在移動路徑上產生大量離子 ⇒ α 輻射的致電離能力很強 • 直的徑跡：α 粒子與空氣分子碰撞後，不易改變方向 ⇒ α 粒子質量較大
β 輻射	幼細而彎曲 	• 幼細的徑跡：β 粒子只會在移動路徑上產生少量離子 ⇒ β 輻射的致電離能力較弱 • 彎曲的徑跡：β 粒子與空氣分子碰撞後，較易改變方向 ⇒ β 粒子質量較小
γ 輻射	細小而稀疏，不明顯 	• γ 輻射的致電離能力非常弱

表 1.2b 不同核輻射在擴散雲室的徑跡

→ 這影片示範直角分叉徑跡的形成。

影片

在 20 世紀初，雲室廣泛用於研究亞原子粒子。科學家發現，α 輻射在充滿氦氣的雲室中會產生**直角分叉徑跡**（圖 1.2q）。當兩個碰撞的粒子具有相同的質量，就會形成這些徑跡。這種徑跡支持 α 輻射是氦核流的見解。

由於能量和動量守恆，兩個質量相同的粒子碰撞後運動方向之間的夾角總是 90°。

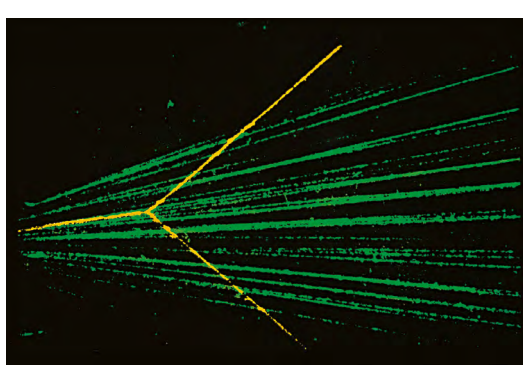


圖 1.2q 直角分叉徑跡

相中徑跡之間的角度看似小於 90°，這是因為 α 粒子的運動平面並非正對着相機。

直角分叉徑跡 right-angled fork track

e 在電場和磁場中的偏轉

事實上，科學家就是這樣發現 α 和 β 輻射帶有電荷。

我們現在知道，α 和 β 輻射其實是帶電粒子流。這些輻射通過電場或磁場時，分別會受到電力或磁力作用，因而偏轉（圖 1.2r）。γ 輻射不帶電，因此不會在電場或磁場中偏轉。

✎ 或須與學生重温電力和磁力。



圖 1.2r 帶正電粒子在電場和磁場中所受的力

由於 α 粒子的質量大約是 β 粒子的 7300 倍，所以 α **輻射**在電場和磁場中的**偏轉幅度遠小於 β 輻射**。

i 在電場中的偏轉

在電場中（圖 1.2s），

- 帶正電的 α 輻射會向負極偏轉；
- 帶負電的 β 輻射會向正極偏轉；
- 不帶電的 γ 輻射不會偏轉。

鉛片用來確保進入電場的輻射沿單一方向傳播。

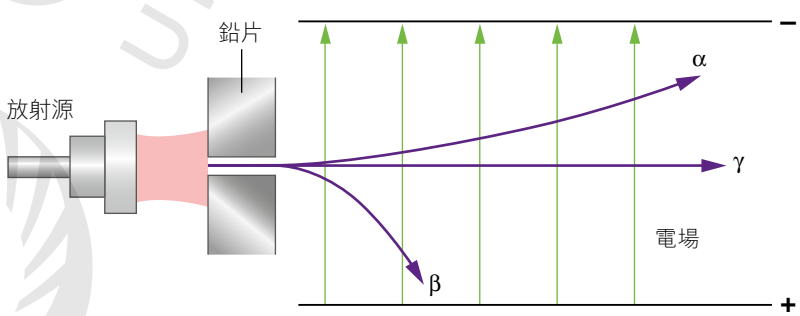


圖 1.2s α、β 和 γ 輻射在電場中的偏轉（偏轉幅度**不按比例**繪畫）

對與錯

✗ α 粒子的電荷量是 β 粒子的兩倍，因此 α 輻射在電場中的偏轉較大。

✓ α 粒子的質量與電荷之比遠大於 β 粒子，因此 α 輻射在電場中的偏轉小得多。

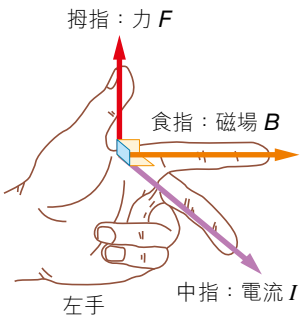
→ 這模擬程式示範 α、β 和 γ 輻射在磁場中的偏轉。

模擬程式

ii 在磁場中的偏轉

▶ 在磁場中，α 和 β 輻射的偏轉方向可以用弗林明左手定則來判斷（圖 1.2t）。而 γ 輻射並不會偏轉。

弗林明左手定則：



✎ 或要說明 α 和 β 粒子所帶的電荷，以及它們的運動方向，與電流方向有甚麼關係。

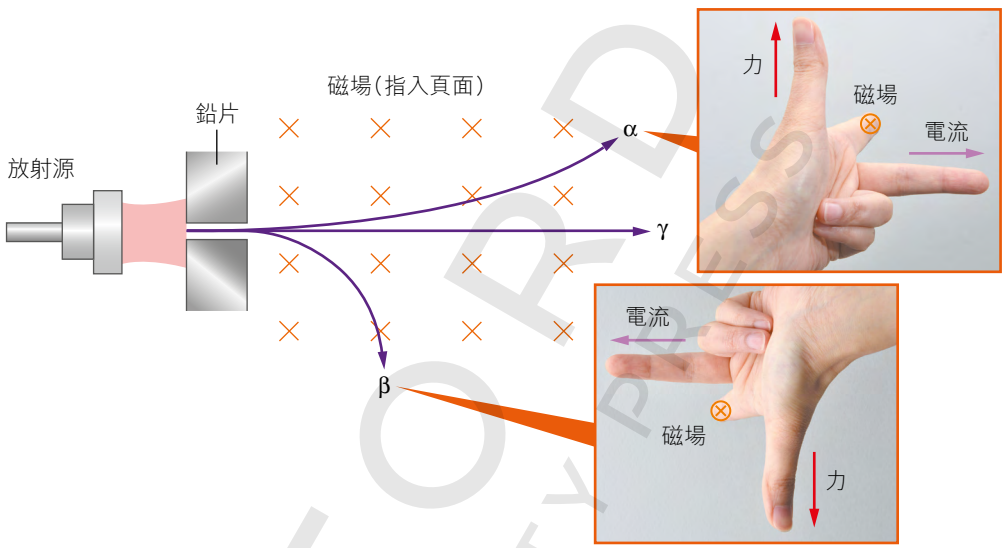


圖 1.2t α、β 和 γ 輻射在磁場中的偏轉（偏轉幅度**不按比例**繪畫）

→ 這影片示範實驗 1d。

影片

以下實驗可以驗證 β 輻射在磁場中的偏轉情況。

實驗 1d　β 輻射在磁場中的偏轉（只作演示）

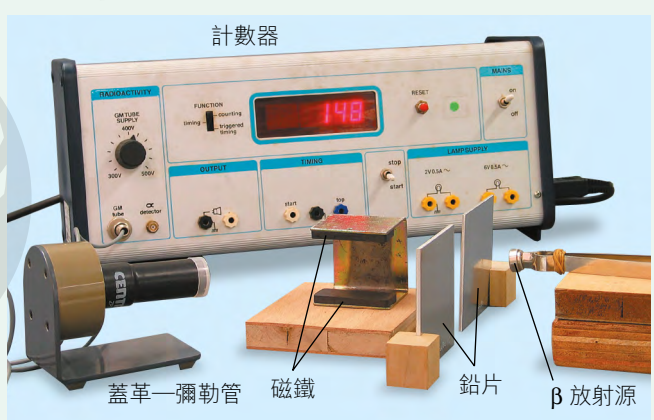
⚠ 處理放射源時要小心。仔細閱讀第 12 頁的安全措施。

1 裝置實驗器材，蓋革—彌勒管應對準 β 放射源。量度沒有施加磁場時的計數率。

2 加入磁鐵後，計數率會下降。

3 移動蓋革—彌勒管至不同位置，留意計數率。

✎ β 粒子有不同速率，偏轉幅度也各有不同。



討論

β 輻射向哪個方向偏轉？這個結果與你的預測一致嗎？

✎ 答案取決於磁場方向。

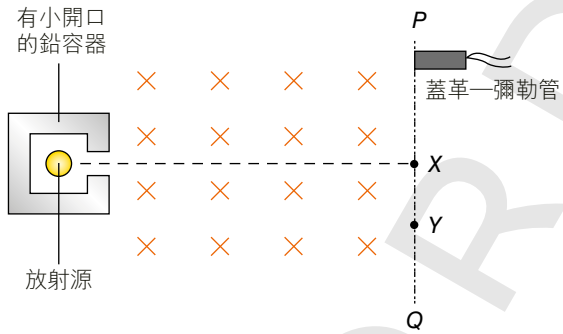
☆ 香港中學文憑考試練習卷 2012 年卷一甲部 Q35

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 磁場中的核輻射

某放射源置於勻強磁場前方，磁場方向指入頁面。蓋革—彌勒管沿 *PQ* 移動時，在 *X* 和 *Y* 點量度到的計數率最大。



磁場強度增加時，在 *X* 和 *Y* 點量度到的計數率會有甚麼變化？

A 兩者都上升。

B 兩者都保持不變。

C *X* 點的計數率保持不變，*Y* 點的計數率下降。

D *X* 點的計數率下降，*Y* 點的計數率上升。

題解

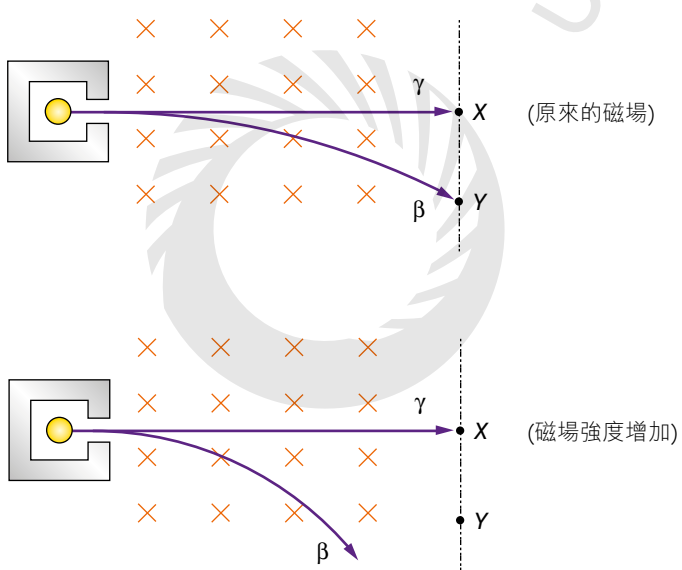
在 *X* 點量度到的是 γ 輻射，在 *Y* 點量度到的是 β 輻射。磁場強度增加時，β 輻射會偏轉更多，但 γ 輻射仍然不會偏轉。

因此，由 β 輻射引致的最大計數率會在 *Y* 點下方的位置探測得到，換言之，*Y* 點的計數率會下降。

∴ 答案是 C。

常見錯誤 ⚠

學生或誤以為磁場增強會令更多輻射偏轉。事實上，磁場的強度只會影響偏轉的幅度。

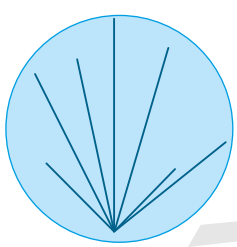
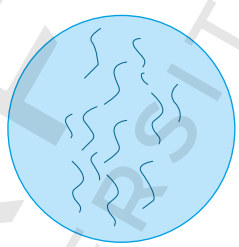
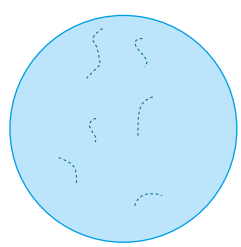
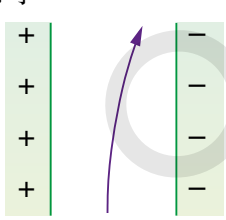
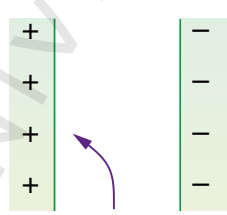
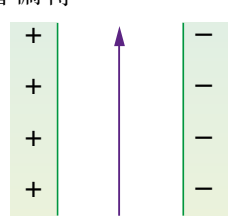
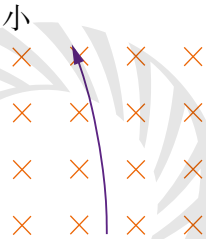
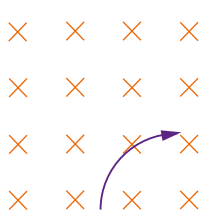
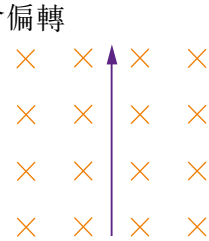


▶ 複習 1 Q13 (p.38)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

總結核輻射的特性

表 1.2c 總結各種核輻射的本質和主要特性：

	α 輻射	β 輻射	γ 輻射
本質	帶正電的氦核流	帶負電的高速電子流	電磁波（高頻率）
相對電荷	+2（每個粒子）	–1（每個粒子）	不帶電
相對質量	~7300（每個粒子）	1（每個粒子）	沒有質量
速率	可達光速的 10%	可達光速的 90%	光速
致電離能力	強	弱	非常弱
穿透能力	弱；會被 1 至 2 張紙阻擋	強；會被 5 mm 厚的鋁板阻擋	非常強；25 mm 厚的鉛板只能阻擋一半輻射
空氣中的射程	數厘米	數米	超過 100 m
雲室徑跡	粗而直 	幼細而彎曲 	細小而稀疏，不明顯 
在電場中的偏轉	非常小 	大 	不會偏轉 
在磁場中的偏轉	非常小 	大 	不會偏轉 
探測器 [1] [2]	火花計數器、蓋革—彌勒計數器、擴散雲室、感光底片	蓋革—彌勒計數器、擴散雲室、感光底片	蓋革—彌勒計數器、擴散雲室、感光底片

[1] β 和 γ 輻射的致電離能力可能不夠強，未必可以經火花計數器探測得到。

[2] α 輻射會受包裹感光底片的紙或塑膠物料阻擋而無法到達底片。

表 1.2c 核輻射的本質和特性

快測 5

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

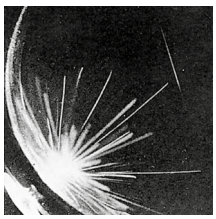
Google Forms　Microsoft Forms

1 哪一種輻射產生以下雲室徑跡？

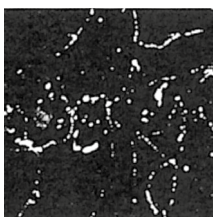
(a)



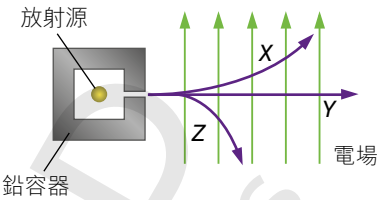
(b)



(c)



2 放射源放出的 α、β 和 γ 輻射通過電場。



(a) *X*、*Y* 和 *Z* 分別是甚麼？

(b) 如果把電場換成磁場，磁場應指向哪個方向，*X* 才會仍然向上偏轉？

單元練習 1.2

1 兩種放射源 *X* 和 *Y* 產生不同的雲室徑跡（圖 a）。

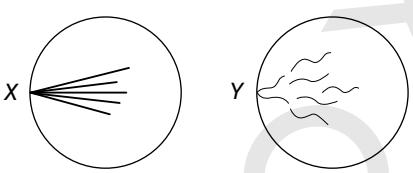


圖 a

放射源 *X* 和 *Y* 分別放出哪種輻射？

	放射源 *X*	**放射源 *Y***
A	α	β
B	α	γ
C	γ	β
D	β	γ

★**2** 某生產商製造了一種工具，可以靠致電離輻射來消除物體表面的靜電。工具內有一個輻射源，放出致電離能力很強的輻射。下列哪種輻射源最適合用於上述工具？

A　α 放射源

B　β 放射源

C　γ 放射源

D　以上同樣適合

★**3** 下列哪種探測器可用來探測 α 輻射？

(1) 擴散雲室

(2) 以塑膠包裹的感光底片

(3) 蓋革—彌勒計數器

A　只有 (1)　　B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)　　D　只有 (1) 和 (3)

★**4** 某放射源在極強磁場下產生了一些雲室徑跡（圖 b）。輻射的種類和磁場的方向是甚麼？

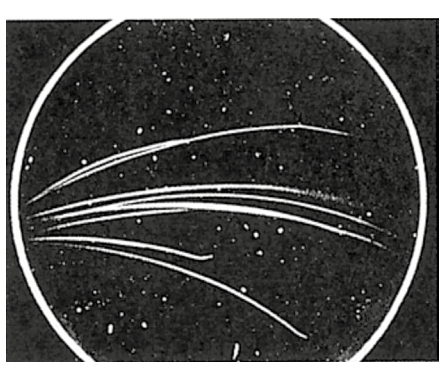


圖 b

	輻射種類	**磁場方向**
A	α	指入頁面
B	α	指出頁面
C	β	指入頁面
D	β	指出頁面

OXFORD UNIVERSITY PRESS

*5 一個 α 粒子和一個 β 粒子進入電場，下列哪項敘述正確？

A 作用在這兩個粒子上的電力量值相等。

B 作用在 α 粒子上的電力比作用在 β 粒子上的電力大。

C 作用在 α 粒子上的電力比作用在 β 粒子上的電力小。

D 作用在粒子上的電力大小取決於粒子的速率。

*6 圖 c 顯示的實驗與貝克勒爾的相似。金屬鑰匙放在包裹了的感光底片上。一個 β 放射源放在鑰匙上方。

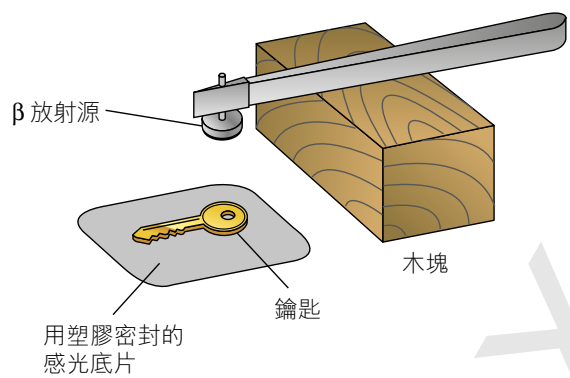


圖 c

半小時後沖曬感光底片。下列哪幅圖正確顯示底片沖曬後的影像？

A 

B 

C 

D 

*7 解釋為甚麼 β 輻射的雲室徑跡是幼細而彎曲的。

*8 某放射源據說只放出 γ 輻射，試描述一個方法證實放射源並沒有放出 α 和 β 輻射。

*9 圖 d 所示的放射源放出 α、β 和 γ 輻射，輻射進入磁場中。草繪輻射的路徑並在圖中標示。

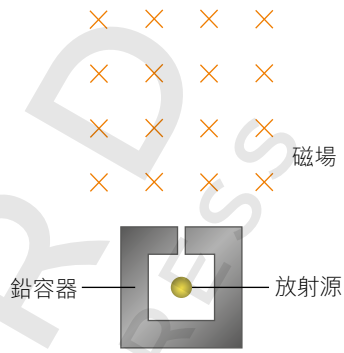


圖 d

*10 學生用蓋革—彌勒計數器來研究某放射源（圖 e）。

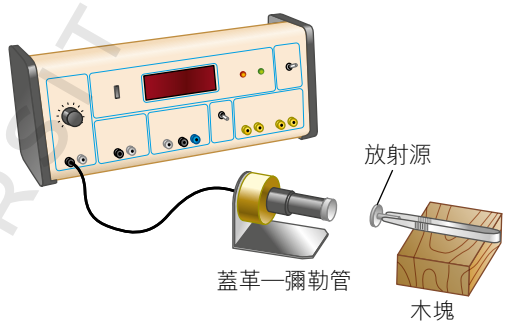


圖 e

表 a 顯示放射源置於不同距離時，蓋革—彌勒計數器所錄得的計數率。

距離 / cm	計數率 / 每分鐘次數
2	653
5	129
10	27
100	31
300	29

表 a

(a) 寫出本底輻射的計數率大約是多少。

(b) 放射源放出哪種核輻射？試簡單解釋。

(c) 現在，放射源置於蓋革—彌勒管前 5 cm 處，兩者之間有一張紙。試預測計數率。

1.3 輻射安全

DSE 重點

以希沃特 (Sv) 為表達輻射的有效劑量的單位。

討論致電離輻射的潛在危險性和減少吸收輻射劑量的方法。

你可在圖 1.3a 中找出任何放射性物質嗎？答案可能出乎意料——空氣、植物、猴子，甚至猴子手上的香蕉都具有放射性。

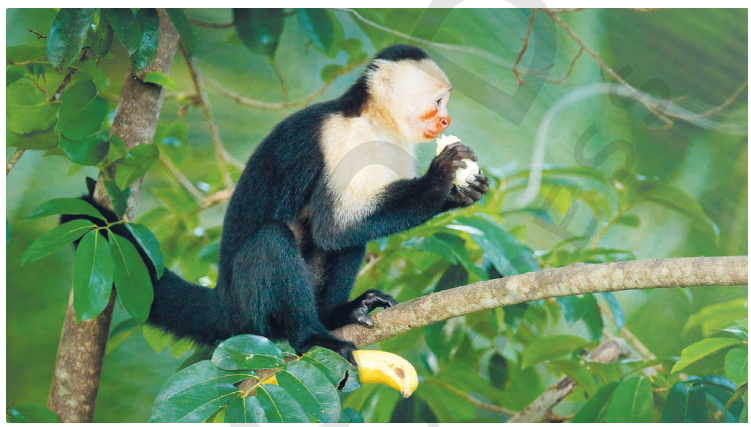


圖 1.3a 猴子在樹上吃香蕉

1 本底輻射

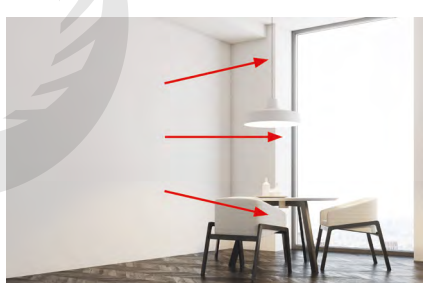
本底輻射主要來自大自然，包括外太空的宇宙射線，以及地球上的天然放射性物質（圖 1.3b）。



有些來自外太空的宇宙射線具有致電離特性。



土壤和岩石含有放射性礦物質，也會釋放具有放射性的氡氣。



應時常保持家居空氣流通，以免氡氣積聚。

花崗岩是香港常見的建築物料，會釋放氡氣。



食物和水含有微量的放射性物質。

圖 1.3b 本底輻射的天然輻射源

上世紀核武器試驗產生的放射性物質，至今仍然可以被檢測到。

人類活動也可能產生具放射性的塵埃和廢物，小部分本底輻射來自這些人類活動（圖 1.3c）。



核武器爆炸和試驗會產生放射性塵埃



核電站和核燃料廠的放射性排放物可能會進入環境

圖 1.3c 本底輻射的人造輻射源

我們會因直接照射、吸入和攝取放射性物質而受到本底輻射影響。有些放射性物質會被身體吸收，使我們身體具有輕微的放射性。

2 致電離輻射對生物的影響

致電離輻射非常危險，因為它可在細胞中產生高活性離子，這些離子會參與化學反應，擾亂健康細胞的正常功能，甚至破壞遺傳物質（圖 1.3d）。

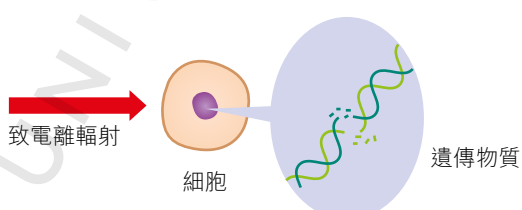


圖 1.3d 致電離輻射可能會破壞細胞中的遺傳物質

致電離輻射的影響有些是可預測的，有些則不是（表 1.3a）。

	可預測的影響	不可預測的影響
性質	• 所接收劑量高於某水平便會發生 • 劑量較高 → 較嚴重	• 隨機發生 • 劑量較高 → 較可能發生
例子	• 對器官產生急性影響，如皮膚損傷（圖 1.3e） • 潛在影響，如不育、白內障	• 癌症 • 遺傳效應

表 1.3a 致電離輻射的影響



圖 1.3e 致電離輻射造成的皮膚損傷

放射源在**體外**時，γ 輻射的破壞力最大，因為它可以穿透身體深處的組織。β 輻射也可以穿過皮膚，並破壞體內細胞。α 輻射則會被皮膚阻擋，危害不大（圖 1.3f(i)）。

然而，若放射源在**體內**，情況就截然不同。α 輻射變成破壞力最大，因為它的致電離能力最強。β 和 γ 輻射的致電離能力較弱，危害比 α 輻射小（圖 1.3f(ii)）。

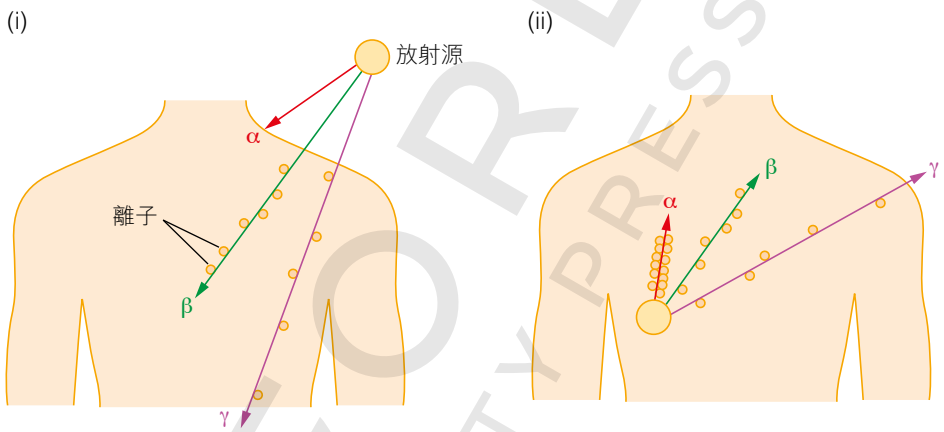


圖 1.3f 放射源 (i) 在人體外，以及 (ii) 在人體內

知多一點

放射性消費品

核輻射剛剛被發現時，所有人都沒有注意到它的害處。20 世紀初，化妝品、牙膏和珠寶等消費品或會添加鐳和其他放射性物質。



20世紀初宣傳放射性牙膏的海報

香煙的輻射

吸煙危害健康，原因之一是香煙含有放射性物質，如鉛-210 和釙-210。釙-210 會放出 α 輻射，因此吸入後對肺部的傷害很大。



牛津電子資源

釙 -210 會發生 α 衰變，半衰期為 140 天；鉛 -210 會發生 β 衰變，半衰期為 22 年。

3 當量劑量

人體可以容忍和修復由致電離輻射造成的輕度損傷。不過，如果我們承受的輻射**劑量**超過安全值（即過量），所受的損傷就較難修復。

不同種類的輻射對人體的影響各異，要反映這種分別，吸收劑量須乘以輻射加權因子（α：20，β：1，γ：1），所得的乘積稱為當量劑量。

一希沃特代表每公斤人體組織吸收一焦耳輻射能量的等效生理影響。

人體有些部位特別容易受輻射破壞，要反映這因素，便須把當量劑量倍以組織加權因子（例如，生殖器官：0.2，肺和胃：0.12，皮膚：0.01）。人體所有組織和器官的加權當量劑量之和，就是有效劑量，它的單位也是 Sv。

當量劑量可以用來描述致電離輻射對人體的生理影響，單位是**希沃特 (Sv)**。圖 1.3g 顯示不同劑量的致電離輻射所產生的影響。

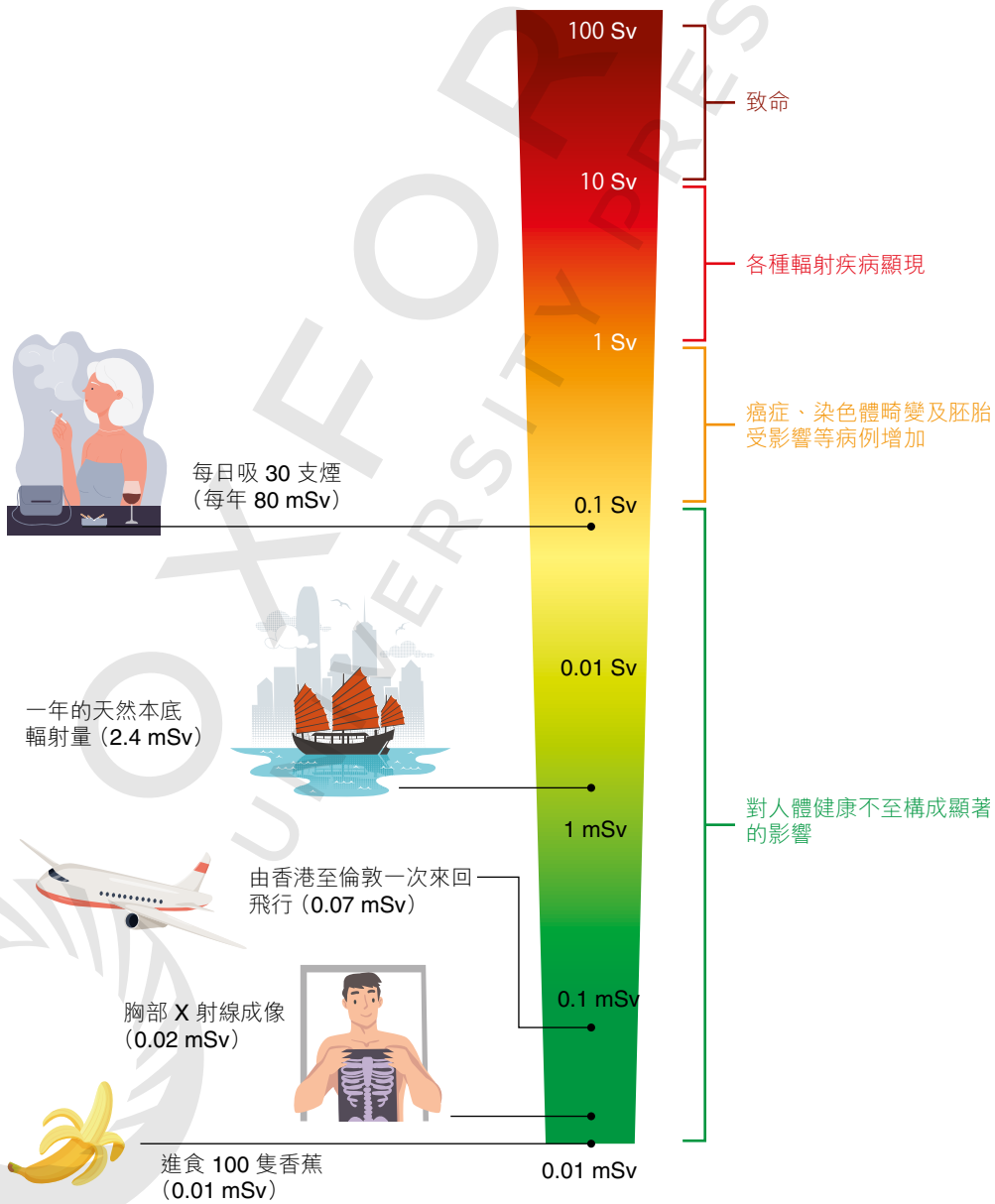


圖 1.3g 致電離輻射的影響

知多一點

香蕉當量劑量

1 Sv 是一個很大的劑量，較常用的單位是 mSv 和 μSv。香蕉的當量劑量也可用作非正式單位。

▶ p.41

輻射的影響是不斷累積的。低劑量的輻射可能不會產生即時影響，但如果長時間接觸輻射，身體仍可能會受到傷害。

劑量 dose　　當量劑量 equivalent dose　　希沃特 sievert (Sv)

✎ 不同地方的劑量或有所不同。

一般人一年吸收的劑量約為3 mSv，其中約有80% 來自天然放射源，餘下的20% 來自人造放射源。圖1.3h 顯示來自不同致電離輻射源的劑量。

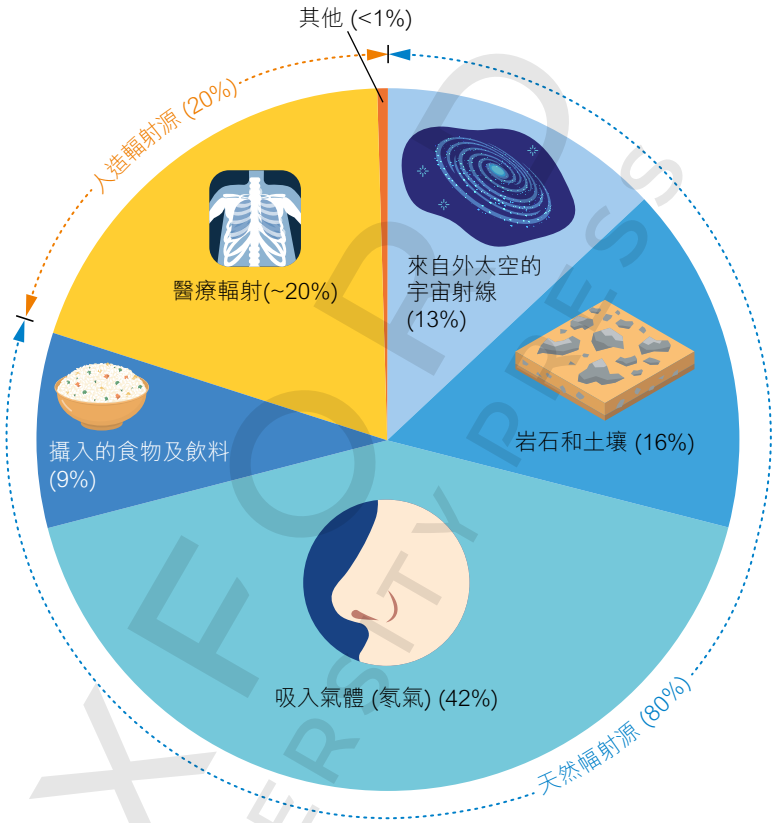


圖1.3h 一般人從不同來源吸收的輻射量

4 輻射防護

為免受致電離輻射傷害，我們應做好輻射防護措施，以減少接觸輻射。以下列出一些輻射防護的原則。

1 **時間**：儘量縮短接觸輻射的時間。

2 **距離**：遠離放射源。與放射源的距離愈遠，吸收的劑量愈低。

3 **屏蔽**：以屏障阻擋輻射。鉛、混凝土和水等物料都可以有效阻隔輻射（圖1.3i）。

4 **密封**：確保放射源與環境隔絕。



圖1.3i 鉛製的保護衣物

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 當量劑量的單位是甚麼？

A Ci　　B Sv

C Bq　　D J

2 是非題：

(a) 本底輻射主要來自天然放射源。　(✓ / ✗)

(b) 致電離輻射很危險，因為它們會破壞我們的活細胞。　(✓ / ✗)

(c) γ 輻射總是最危險的核輻射。　(✓ / ✗)

3 以下哪項是輻射防護的有效方法？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 把放射源放在由混凝土牆建成的房間內。

☐ 用鉛造的保護衣物覆蓋身體。

☐ 使用放射源時，要保持一定距離。

☐ 如非必要，避免接受 X 射線掃描。

單元練習 1.3

1 假如放射源置於人體內，哪種放射源會對人體產生最大的生理影響？

A α 輻射

B β 輻射

C γ 輻射

D X 射線

2 下列哪項是天然的致電離輻射來源？

A 飲用水

B 死去的動物

C 磚塊

D 以上皆是

3 對一般人而言，下列哪項引致的輻射劑量最高？

A 食品

B 氡氣

C 宇宙輻射

D 醫療用 X 射線

4 表 a 列出某些醫療程序的當量劑量。

醫療程序	當量劑量 / mSv
胸部 X 射線成像	0.1
腹部 X 射線成像	0.7
頭部 CT 掃描	2.1
脊柱 CT 掃描	6

表 a

下列哪項敍述正確？

A 頭部 CT 掃描一定會引致癌症。

B 胸部進行無限次 X 射線成像都是安全的。

C 只有在必要時才應接受 X 射線成像和 CT 掃描。

D 腹部進行一次 X 射線成像並不會發生電離。

★**5** 試解釋為甚麼在學校實驗室處理放射源時應採取以下安全措施。

(a) 與放射源保持一隻手臂的距離

(b) 仔細計劃實驗，儘量縮短使用放射源的時間

OXFORD UNIVERSITY PRESS

知多一點

香港本底輻射水平的變化

每個地方的本底輻射水平都不一樣，而且受多種因素影響。



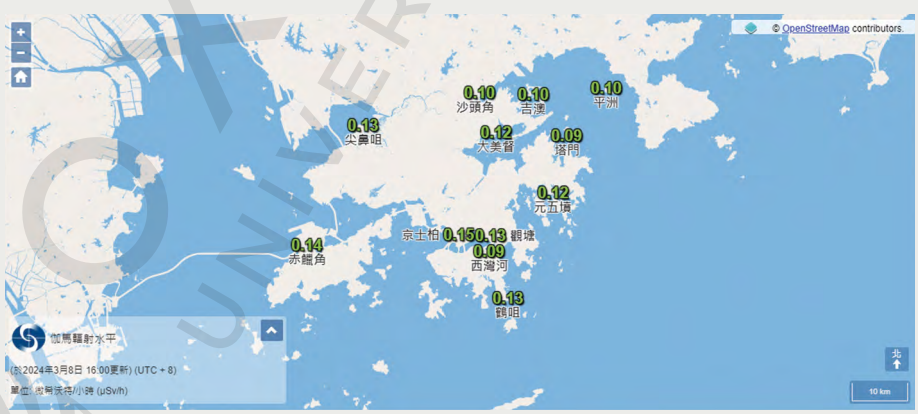
① 地質成分：土壤和岩石含有的放射性物質比海水多。

② 高度：在離地較高的位置，宇宙射線穿過較少空氣，所以會較強。

③ 天氣：下雨天，雨水會把天然放射性物質沖刷到地面。

香港的輻射監測和評估

香港天文台負責監測香港的輻射水平。天文台會收集空氣、泥土、食物和水等樣本，然後分析並檢查輻射量是否正常，有否受附近的核電站影響。



天文台網站提供空氣中的實時γ輻射水平

有用連結

天文台曾舉辦名為「伽馬線報」的校本工作坊，讓學生測量和分析在本地環境中收集的γ輻射數據。詳見香港天文台網頁。

STSE

健康檢查有益健康？

定期體檢既能了解自己的健康狀況，還有助及早發現某些疾病，減低患上危疾的威脅。

市面上有林林總總的健康檢查計劃，有些聲稱涵蓋了全面的檢驗項目。然而，一些項目如胸肺X射線檢查會使用致電離輻射，而這種輻射有可能增加患癌風險。檢驗項目較多的計劃是否一定較好？決定參加健康檢查計劃前，應考慮甚麼因素？

概念摘要 1

1 致電離輻射

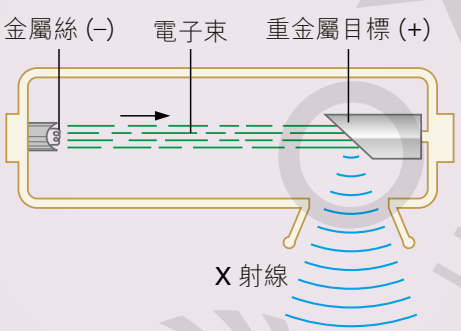
輻射
由放射源放射的能量，會在介質或真空中傳播

非電離輻射
- 能量低
- 無法產生離子
- 例子：可見光

致電離輻射
- 能量高
- 能產生離子
- 例子：X 射線、核輻射

2 X 射線

X 射線管



應用

X 射線成像可用於
- 醫學
- 保安
- 工業
- 考古



3 核輻射

由放射性物質內的不穩定原子核自發地放射

α 輻射
- 氦核流
- 致電離能力強
- 穿透能力弱

β 輻射
- 高速電子流
- 致電離能力弱
- 穿透能力強

γ 輻射
- 高頻電磁波
- 致電離能力非常弱
- 穿透能力非常強

詳細總結見 p.24

4 核輻射探測器



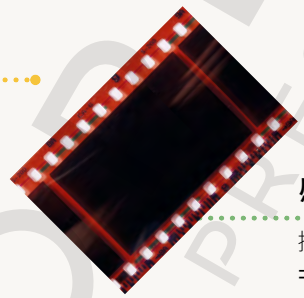
火花計數器

離子愈多
⟹ 產生的火花愈多



擴散雲室

致電離輻射通過雲室
⟹ 沿輻射路徑產生白色徑跡



感光底片

接觸愈多致電離輻射
⟹ 沖曬後變得愈黑



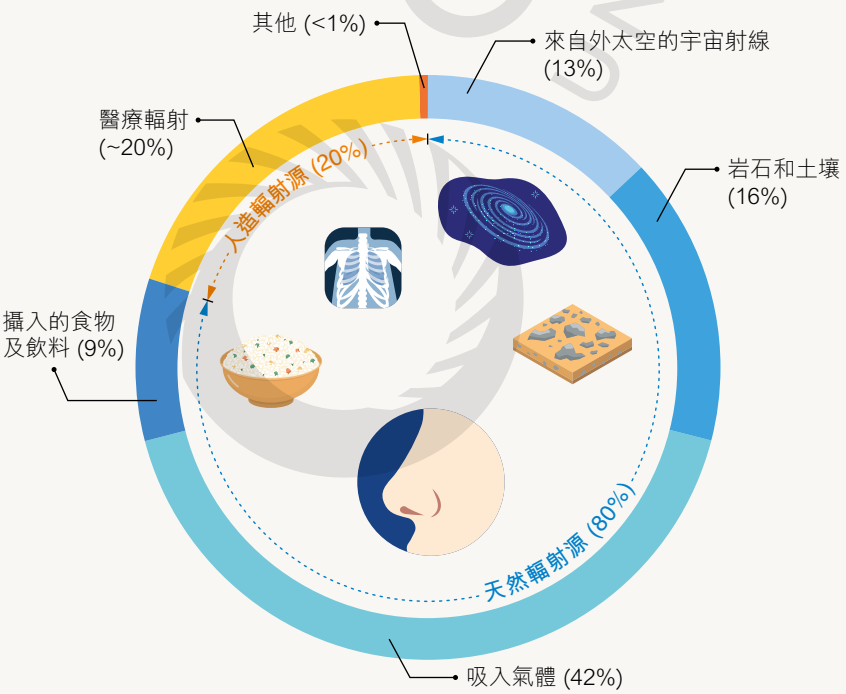
蓋革—彌勒計數器

產生的離子愈多
⟹ 計數率愈高

修正後的計數率 = 量度所得的計數率 – 本底計數率

5 輻射安全

一個普通人的輻射劑量來源



輻射防護

- 儘量縮短接觸輻射的時間
- 遠離放射源
- 以屏障阻擋輻射



- 確保放射源與環境隔絕

OXFORD UNIVERSITY PRESS

詞彙

1 致電離輻射 ionizing radiation p.2
2 非電離輻射 non-ionizing radiation p.2
3 離子 ion p.2
4 電離 ionize p.2
5 感光底片 photographic film p.4
6 核輻射 nuclear radiation p.6
7 放射性 radioactive p.6
8 放射現象 radioactivity p.6
9 α 輻射 alpha radiation p.7
10 β 輻射 beta radiation p.7
11 γ 輻射 gamma radiation p.7
12 本底輻射 background radiation p.9
13 火花計數器 spark counter p.10
14 蓋革—彌勒計數器 Geiger-Müller counter p.10
15 計數率 count rate p.10
16 擴散雲室 diffusion cloud chamber p.11
17 致電離能力 ionizing power p.13
18 射程 range p.14
19 穿透能力 penetrating power p.15
20 直角分叉徑跡 right-angled fork track p.20
21 劑量 dose p.30
22 當量劑量 equivalent dose p.30
23 希沃特 sievert (Sv) p.30

複習 1

多項選擇題

1 1.3 醫生為檢查病人的身體狀況，把一個放射源放進病人體內。該放射源須放出致電離能力較弱的輻射，以減少對病人身體的傷害。下列哪種放射源最適合用於這個檢查？

A α 放射源　　B β 放射源
C γ 放射源　　D 以上同樣適合

***2** 1.2 嘉豪裝置了一個擴散雲室。圖 a 顯示觀察結果。



圖 a

以下哪項在 *P* 點發生？

A 有致電離輻射放射出來。
B 有致電離輻射被完全阻擋。
C 有離子形成。
D 有離子被吸收。

***3** 1.2 下列哪項有關 X 射線和 γ 輻射的敍述**不正確**？

A 兩者都是致電離輻射。
B 兩者都是電磁波。
C 兩者都由不穩定的原子核自發地放射出來。
D 兩者都不帶電。

***4** 1.3 實驗室內，一個蓋革—彌勒計數器置於實驗桌，桌上沒有其他東西。計數器錄得的計數率並不是零。下列哪項可能是計數器所探測到的輻射的來源？

A 實驗用的放射源
B 來自外太空的宇宙射線
C 實驗室的牆壁
D 以上皆是

***5** 1.2 α 放射源放進注入了氦氣的雲室後，雲室內便出現一條直角分叉徑跡。從這個結果可以得出以下哪個結論？

A α 粒子帶正電。
B α 粒子和氦核的質量相同。
C α 粒子含有兩個質子和兩個中子。
D α 輻射的致電離能力是核輻射中最強的。

★6 1.2 紫盈用蓋革—彌勒計數器研究一個放射源，量得的本底計數率約為每分鐘29次。紫盈把放射源放在距離蓋革—彌勒管前10 cm的位置，計數率便增至每分鐘132次。下列哪項敍述正確？

A 放射源只放出 α 輻射。

B 放射源放出 α 輻射和 β 輻射。

C 放射源沒有放出 α 輻射。

D 她無法判斷放射源有沒有放出 α 輻射。

★7 1.2 放射源置於與蓋革—彌勒管非常接近的位置，蓋革—彌勒管連接至計數器。學生把不同的吸收物先後放在放射源和蓋革—彌勒管之間（圖 b）。

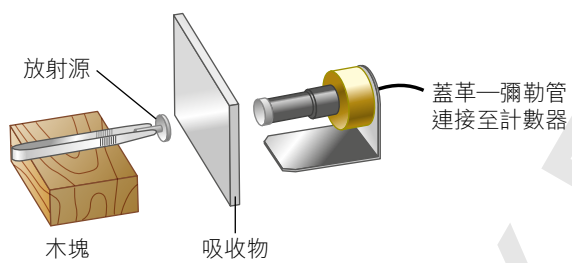


圖 b

表 a 記錄了放入不同吸收物後錄得的計數率。

吸收物	計數率 / 每分鐘次數		
（無）	1360	1382	1346
一張紙	452	464	470
5 mm 厚的鋁板	445	467	473
25 mm 厚的鉛板	241	236	238

表 a

放射源放出哪種輻射？

A 只有 α　　B 只有 γ

C 只有 α 和 γ　　D 只有 β 和 γ

★8 1.3 以下哪種做法可以減少接觸致電離輻射？

(1) 經常運動

(2) 避免接受不必要的 X 射線掃描

(3) 保持室內空氣流通

A 只有 (2)　　B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)　　D 只有 (2) 和 (3)

★9 1.2 某 α 放射源置於兩塊導電板之間（圖 c）。

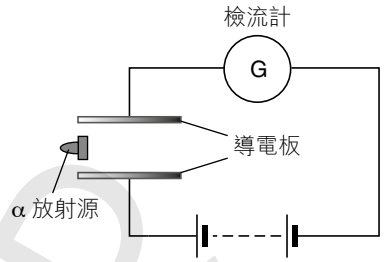


圖 c

檢流計的指針偏轉。下列哪些敍述正確？

(1) α 粒子被吸引到一塊導電板上，因此檢流計探測到電流。

(2) 若裝置放在真空中，檢流計便不會探測到電流。

(3) 若 α 放射源由 β 放射源取代，通過電路的電流很大機會減弱。

A 只有 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★10 1.2

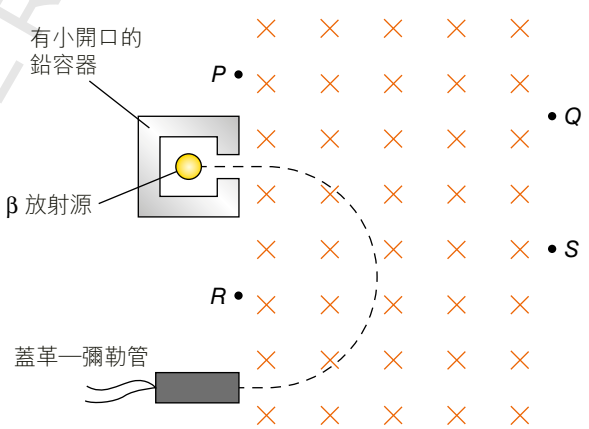


圖 d

某 β 放射源置於勻強磁場前方，磁場方向指入頁面。在圖示的位置，蓋革—彌勒管錄得最大的讀數。如果 β 放射源由 α 放射源取代，蓋革—彌勒管在哪個位置會錄得最大的讀數？

A *P*

B *Q*

C *R*

D *S*

Q14 考試報告：僅略多於三分之一的考生有考慮輻射在空氣中的可能射程。

***11** 1.2 下列哪項有關核輻射探測器的敍述正確？

(1) 蓋革—彌勒計數器能探測本底輻射。

(2) 由於本底輻射存在，即使雲室中沒有放射源也會觀察到徑跡。

(3) 包裹在厚卡紙內的感光底片可用來探測任何種類的核輻射。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

****12** 1.2 圖 e 的裝置用作研究勻強磁場中 β 輻射的偏轉。連接計數器的蓋革—彌勒管沿孤 *PQ* 移動，量度計數率。

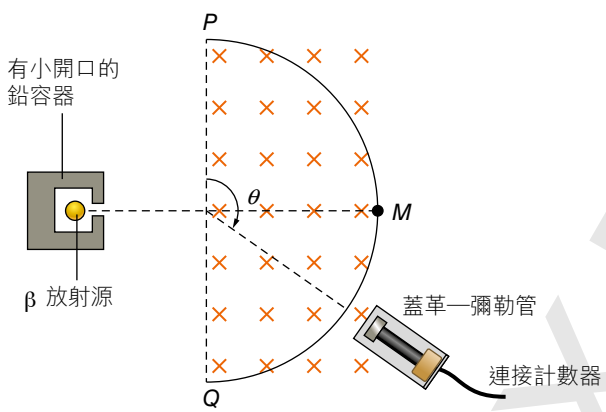
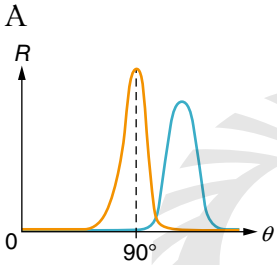


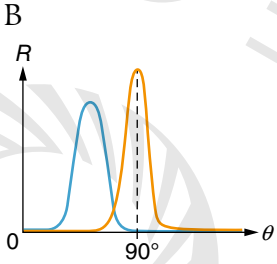
圖 e

如果修正後的計數率是 *R*，下列哪幅圖正確顯示施加了磁場（藍色線）和沒有磁場（橙色線）的 *R*–*θ* 線圖？

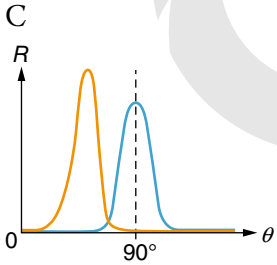
A



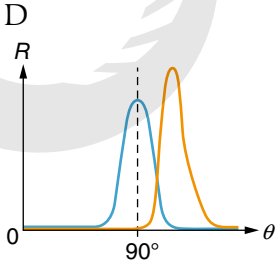
B



C



D



13 1.2 **香港中學文憑考試練習卷 2012 年卷一甲部 Q35**

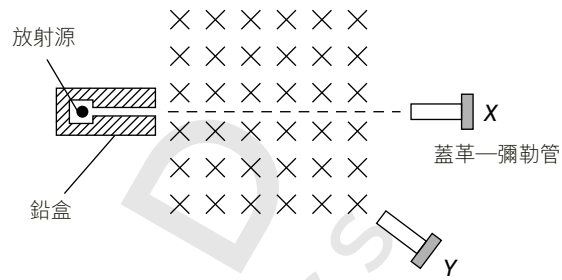


圖 f

一個放射源放置在一個指入紙面的勻強磁場前面，如圖 f 所示。在 *X* 和 *Y* 的蓋革—彌勒管所錄得的計數率分別為每分鐘 101 次和每分鐘 400 次。以下哪項推論必定正確？

A 放射源沒有發射出 α 輻射。

B 放射源發射出 β 輻射。

C 放射源發射出 γ 輻射。

D 本底計數率約為每分鐘 100 次。

14 1.2 **香港中學文憑考試 2015 年卷一甲部 Q32**

核電廠的工作人員會穿着備有膠片劑量計的衣服，以測量於一段時間內所接收到的輻射劑量。膠片劑量計**不能**監測到以下哪一種輻射？

A α 輻射 (35%)　　B β 輻射 (2%)

C γ 輻射 (27%)　　D X 射線 (36%)

15 1.2 **香港中學文憑考試 2020 年卷一甲部 Q30**

在一實驗中，以蓋革—彌勒計數器測定本底計數率。實驗記錄了四個每分鐘計數率的讀數。下列哪一組讀數為最有可能？

	第一分鐘	第二分鐘	第三分鐘	第四分鐘
A	5	62	8	69
B	40	40	40	40
C	60	50	30	20
D	29	26	31	35

(63%)

問答題

★16 1.2 學生把放射源置於蓋革—彌勒管前3 cm處，並把蓋革—彌勒管連接計數器（圖 g）。他在三分鐘後記錄讀數，並重置計數器。然後他把不同吸收物置於放射源和蓋革—彌勒管之間，重複以上步驟。

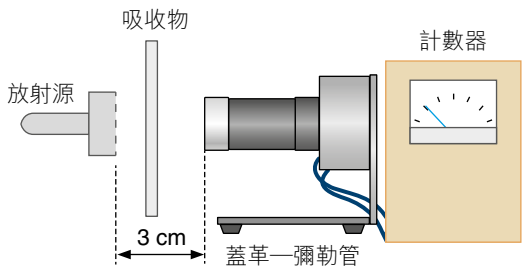


圖 g

表 b 記錄了放置每種吸收物後的讀數：

吸收物	讀數
（無）	744
紙	315
鋁（5 mm 厚）	75
鉛（25 mm 厚）	77
鉛（50 mm 厚）	73

表 b

(a) 寫出實驗中應採取的一項安全措施。（1分）

(b) (i) 估算本底計數率。（1分）

(ii) 估算沒有加入吸收物時，修正後的計數率。（2分）

(c) 放射源有沒有放出 β 輻射？試簡單解釋。（2分）

★17 1.2 上物理課時，老師向你派發一個純 β 放射源，並要求你使用圖 h 所示的儀器，驗證 β 粒子帶負電荷。輔以圖示，描述實驗步驟，並寫出預期的實驗結果。（7分）

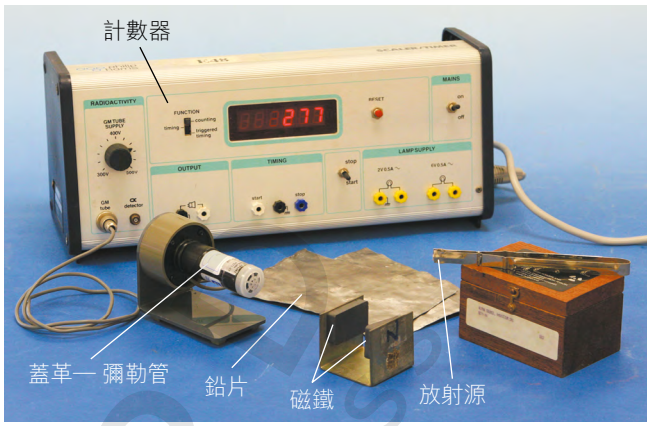


圖 h

★18 1.2 輻射工作人員必須佩戴底片佩章，以監測他們接觸輻射的水平。底片用紙包裹，連同鋁片和鉛片一起放在佩章內（圖 i）。

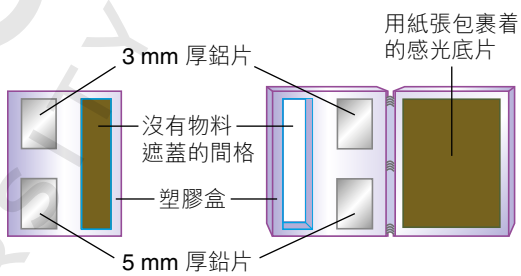


圖 i

梓強和志明兩名工作人員把各自佩戴的底片取出沖曬，表 c 顯示底片上不同部分的變黑程度。

底片上的部分	變黑程度	
	梓強	志明
沒有被物料遮蓋的部分	5	4
在鋁片下	3	4
在鉛片下	0	3

注：0 = 沒有變黑，5 = 極黑

表 c

(a) 為甚麼底片要包裹起來？（1分）

(b) 根據以上數據，解釋梓強和志明各人必定接觸過 α、β 和 γ 輻射中的哪種。（6分）

*19 1.2 放射源放出 α 和 β 輻射，並置於兩塊連接電源的導電板前。輻射通過導電板之間的區域時，分成 *X* 和 *Y* 兩個部分（圖 j）。

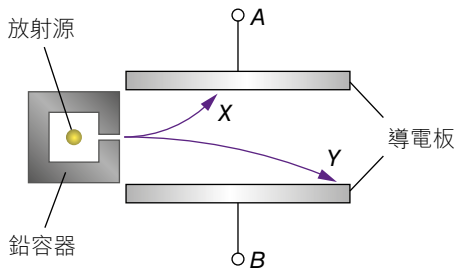


圖 j

(a) 指出 α 和 β 輻射的本質。（2 分）

(b) (i) *X* 和 *Y* 各屬於哪種核輻射？試簡單解釋。（4 分）

(ii) 指出 *A* 端和 *B* 端的極性。（1 分）

(iii) 現在把電場換成磁場，輻射路徑的分離方式與圖 j 所示的相似。磁場指向甚麼方向？（1 分）

*20 1.2 科學家測量一塊月球岩石樣本的放射性時，得到下列數據（表 d）。

探測器	探測器的位置和記錄的結果
蓋革—彌勒計數器	在空氣中距離放射源 1 cm：計數率很高 置於紙巾後：計數率大幅下降
雲室	只有短而粗的徑跡
感光底片	被 5 mm 厚的鉛板遮擋，也依然變黑

表 d

(a) 該岩石有沒有放出 α 輻射？試簡單解釋。（2 分）

(b) 該岩石有沒有放出 β 輻射？試簡單解釋。（2 分）

(c) 該岩石有沒有放出 γ 輻射？試簡單解釋。（2 分）

*21 1.1 細閱以下有關「油畫鑑定」的文章，並回答隨後的問題。

從前，不少畫家會直接在退回的作品上繪畫新作。要檢查畫作下層的舊作品，可以利用 X 射線掃描畫作。

掃描時，畫布上的顏料會吸收部分照射在作品上的 X 射線，吸收程度則取決於顏料的成分、濃度、厚度等因素。探測器會探測到未被吸收的 X 射線，並產生 X 射線圖像。

以下油畫就是畫家在舊作上繪畫新作的例子。圖 k 是原來的畫作，顯示一個天朗氣清的熱帶雨林；圖 l 則是 X 射線圖像，顯示截然不同的天氣。



圖 k



圖 l

(a) 試舉出一個原因，解釋為甚麼圖 l 中的 *A* 部分比其他部分淺色。（2 分）

(b) 表 e 列出一些顏料的主要成分。試根據題 (a) 的答案，推想 *A* 部分所用的顏色，並簡單解釋原因。（2 分）

顏 料	成 分
黑	碳
白	鉛

表 e

★★22 1.2 研究人員把放射源 *R* 置於兩塊帶相反電荷的平行金屬板前（圖 m），並把蓋革—彌勒管置於 *R* 前方 15 cm 處，然後記錄在 *X*、*Y* 及 *Z* 點的計數率。

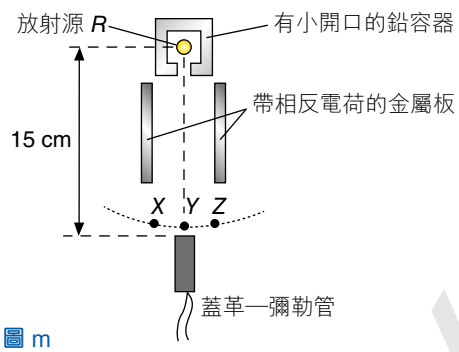


圖 m

研究人員隨後移走金屬板，並再次記錄這些位置的計數率。圖 n 至 p 顯示所得的結果。

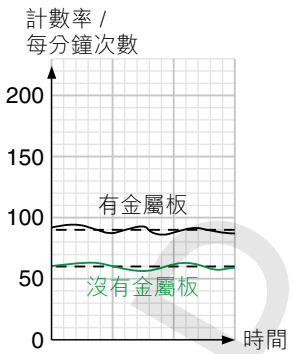


圖 n 在 *X* 的計數率

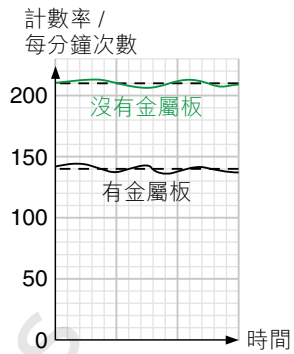


圖 o 在 *Y* 的計數率

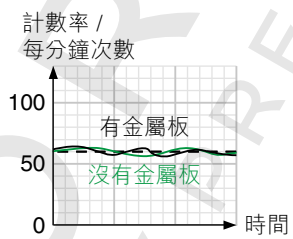


圖 p 在 *Z* 的計數率

(a) 估算本底輻射的計數率。（1 分）

(b) 可否推斷 *R* 有沒有放出 α 輻射？試簡單解釋原因。（2 分）

(c) 試解釋設有金屬板時，哪一種核輻射導致 *X* 點的讀數增加。（2 分）

(d) 金屬板移走後，在 *Y* 點的計數率中，有多少來自 (i) β 輻射和 (ii) γ 輻射？（2 分）

知多一點

香蕉當量劑量 (p.30)

香蕉含有微量的放射性鉀-40。每進食一條平均大小的香蕉，就會接受到微量輻射 (0.1 μSv)，這個數值就是 1 條香蕉的當量劑量 (BED)。這是一個非正式但實際的單位，用於向公眾灌輸「劑量」的概念。



知多一點

倫琴 (1845–1923) (p.3)

1880 年代，許多科學家熱衷於研究一種稱為克魯克斯管（圖 a）的裝置，這種裝置是 X 射線管的前身。1895 年某天，德國物理學家倫琴（圖 b）利用黑色硬紙板蓋住克魯克斯管，然後打開管子。出乎意料地，他發現有些肉眼看不見的東西穿透紙板，使遠處的熒光屏幕發光，這就是「X 射線」。

因為這項發現，他在 1901 年獲得首屆諾貝爾物理學獎。在某些語言中，X 射線甚至稱為倫琴射線。

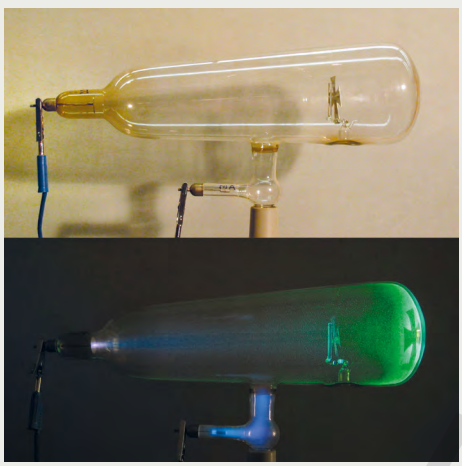


圖 a



圖 b

牛津電子資源

貝克勒耳 (1852–1908) (p.6)

法國物理學家貝克勒耳（圖 c）是磷光方面的專家。在倫琴發現 X 射線後，他決定研究磷光和 X 射線之間是否有任何關係。遠遠出乎他的意料，他發現了核輻射。

自此之後，貝克勒耳積極研究放射現象。他與居里夫婦（圖 d）一同發現核輻射的起源——核輻射由原子核自發地放出。這個發現奠定了現今核子物理學的基礎。

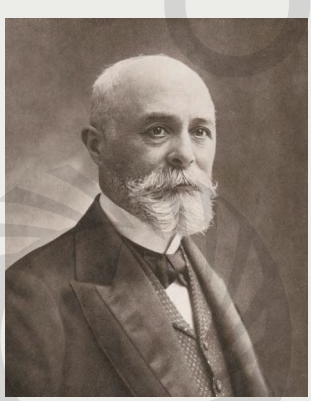


圖 c



圖 d

牛津電子資源